大学物理

目录

1 符号与计算约定 1

2 状态参量与理想气体状态方程 2

3 速率分布与三个统计速率 4

4 玻耳兹曼分布与等温气压 8

5 压强、温度与分子能量 10

6 真实气体、碰撞与平均自由程 14

7 第一定律、功与热容 16

8 等体、等压、等温与复合过程 18

9 绝热过程、多方过程及公式推导 21

10 循环过程、热机与制冷机 25

11 第二定律、统计熵与熵变 29

12 信息熵、开放系统与真空应用 34

13 完整推导与公式联系 37

14 几何光学：传播、折射与全反射 42

15 几何光学：光程与费马原理 44

16 几何光学：单球面折射与反射 45

17 主要联系与符号辨析 49

1 符号与计算约定

记号约定

状态方程主要保留 m/M，不把它统一改写成 ν 或 n。课件例题使用 ν、n 时分别解释。数密度 n 与多方指数 n、动能 ε 与制冷系数 ε、压强公式中的面积 S 与熵 S、不同语境的 W、μ 和 k 均按该处意义阅读。横线表示统计平均，$\sqrt{\overline{v^2}}$ 不写成另起名字的速率符号。

课件将过程热量与功写成 $\mathrm{d}Q, \mathrm{d}W$，本册保留这一写法，但它们表示微小过程交换量，**不表示热量和功是状态函数**。热力学温度 T 用 K；各对数的比值必须无量纲。基本计算采用课件常用近似 $R = 8.31\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$、$k = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$，不因常数精度差异改变例题原结果。

2 状态参量与理想气体状态方程

2.1 压强、温度与单位换算

课件公式

$$p = \frac{F}{S}, \qquad T = 273.15 + t$$

$$1\,\text{atm} = 1.01325 \times 10^5\,\text{Pa}, \quad 1\,\text{Pa} = 1\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$$

$$1\,\text{Torr} \approx \frac{1}{760}\,\text{atm} \approx 1\,\text{mmHg} \approx 133\,\text{Pa}$$

物理量与单位 F 为垂直于器壁的压力（N），S 为受力面积（m^2），p 为压强（Pa）。T 为热力学温度（K），t 为摄氏温度的数值（°C）。atm、Torr、mmHg 都是压强单位，不是物理量。

适用条件 $p = F/S$ 用于均匀压强或求给定面积上的平均压强；不均匀时应逐小面元处理。气体状态方程采用绝对压强。温度换算中的 273.15 是两种温标零点的差。

使用场景与方法 已知活塞面积求气体推力时用 $F = pS$；若两侧均有压强，净压力取压强差乘面积。摄氏温度必须先转为 K 再代入状态方程、速率或效率公式。

课件另列工程大气压 1 工程大气压 $= 9.80665 \times 10^4$ Pa，不能与标准大气压混用。课件热功当量为 1 卡 $= 4.186$ J，用于按课件约定将热量换为焦耳。

2.2 固定质量气体的状态关系

课件公式

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \cdots = \text{恒量}$$

$$p_0 = 1.01325 \times 10^5\,\text{Pa}, \quad T_0 = 273.15\,\text{K}$$

$$V_{\text{mol}} = 22.4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3, \qquad V_0 = \frac{m}{M} V_{\text{mol}}$$

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{m}{M}\frac{p_0 V_{\text{mol}}}{T_0}$$

物理量与单位 p_j, V_j, T_j 为第 j 个平衡状态的压强、体积、温度。下标 0 表示课件标准状态；V_{mol} 表示该状态下 1 mol 气体的体积。m 为气体总质量（kg），M 为摩尔质量（$\text{kg}\,\text{mol}^{-1}$），$m/M$ 为物质的量（mol）。

适用条件 同一种或组成不变、质量固定的理想气体。$22.4 \times 10^{-3}\text{m}^3$ 是标准状态下 1 mol 的近似值；严格作为摩尔体积使用时其单位为 $\text{m}^3\,\text{mol}^{-1}$。

使用场景与方法 初末态已知三个量中的两个、需要求另一个时，直接用两态比值；无需先求物质的量。气体有泄漏或反应改变组成时，不能默认 pV/T 不变。

2.3 状态方程与宏微观联系

课件公式

$$R = \frac{p_0 V_{\mathrm{mol}}}{T_0} = 8.31\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$$

$$pV = \frac{m}{M}RT, \qquad pV = NkT, \qquad p = nkT$$

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$$

$$N = \frac{m}{M}N_A = \frac{m}{M}\frac{R}{k}$$

物理量与单位 N 为总分子数（无量纲计数），$n = N/V$ 为分子数密度（$\mathrm{m^{-3}}$），N_A 为阿伏伽德罗常数（$\mathrm{mol^{-1}}$）；R 为摩尔气体常量，k 为玻耳兹曼常数。μ 为单分子质量（kg），满足解释关系 $M = \mu N_A$。

适用条件 平衡态经典理想气体；实际气体低密度、远离凝结时可近似。m 与 M 必须使用配套的质量单位。

使用场景与方法 给出质量和摩尔质量时用 m/M 形式；给出分子数时用 NkT；求单位体积分子数时用 $n = p/(kT)$。不能把这里的 n 当成物质的量。

3 速率分布与三个统计速率

3.1 概率密度与区间分子数

课件公式

$$f(v)=\lim_{\Delta v\to 0}\frac{\Delta N}{N\Delta v}=\frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}$$

$$f(v)\mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}N}{N},\qquad Nf(v)\mathrm{d}v=\mathrm{d}N$$

$$\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v=\frac{\Delta N}{N},\qquad \int_0^{\infty}f(v)\mathrm{d}v=1$$

物理量与单位 v 为分子速率（$\mathrm{m\,s^{-1}}$），$\mathrm{d}v$ 或 Δv 为速率区间宽度。$\mathrm{d}N$、ΔN 为区间内分子数；N 为全部分子数，课件 20、24 页也写作 N_0。$f(v)$ 为概率密度（$\mathrm{s\,m^{-1}}$），$f(v)\mathrm{d}v$ 和积分为无量纲概率。

适用条件 只讨论速率的非负区间；公式本身适用于任意已归一化的速率分布，不限于麦克斯韦分布。用窄矩形近似时要求 f 在区间内变化不大。

使用场景与方法 求某速率范围的分子百分比时积分；求实际分子数再乘 N。$f(v)$ 的数值不能直接说成概率，单个精确速率值在连续分布中的概率为零。

3.2 麦克斯韦速率分布

课件公式

$$f(v)=4\pi\left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}}v^2$$

$$\frac{\mathrm{d}N}{N_0}=4\pi\left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}}v^2\mathrm{d}v$$

$$\varepsilon_k=\frac{1}{2}\mu v^2=\frac{1}{2}\mu(v_x^2+v_y^2+v_z^2)$$

物理量与单位 μ 为一个分子的质量（kg）；ε_k 为该分子的平动动能（J）。v_x,v_y,v_z 是速度在三坐标方向的分量，可正可负；v 是速率。T,k,N_0 同前；e 为自然指数的底数。

适用条件 经典、非相对论、热平衡理想气体；课件基本公式假设无外力场。有保守力场的等温平衡中，在给定位置仍可采用相同局部分布。金属简并电子不能直接套此式。

使用场景与方法 由温度和分子质量求速率区间概率，或比较分布曲线：同气体升温时峰右移且变低；同温时较轻分子的峰更靠右。v^2 与指数衰减共同决定峰值，不能仅由指数项判断整段区间的分子数。

3.3 平均速率的定义

课件公式

$$N = \Delta N_1 + \Delta N_2 + \cdots + \Delta N_n$$

$$\bar{v} = \frac{\sum_i \Delta N_i v_i}{\sum_i \Delta N_i} = \frac{\Delta N_1 v_1 + \cdots + \Delta N_n v_n}{N}$$

$$\bar{v} = \frac{\int v \mathrm{d}N}{N} = \int_0^\infty v f(v) \mathrm{d}v$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi \mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

物理量与单位 v_i 为第 i 组分子的速率，ΔN_i 为该组分子数，i 为求和编号，n 在离散求和上限中为组数。$\bar{v}$ 为平均速率（$\mathrm{m\,s^{-1}}$）；横线表示总体统计平均。

适用条件 前两行适用于一般离散或连续分布；最后一行只适用于麦克斯韦分布。对分组数据，每组的代表速率须足以描述该组。

使用场景与方法 求碰撞频率、平均飞行距离时常用 $\bar{v}$。平均速率是速率的算术平均；各向同性气体的平均速度矢量为零，平均速率仍大于零。

3.4 方均根速率与最概然速率

课件公式

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) \mathrm{d}v$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}v} f(v) = 0, \qquad v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$

物理量与单位 $\overline{v^2}$ 是速率平方的平均值（$\mathrm{m^2\,s^{-2}}$），开方后才是方均根速率。v_p 是分布峰处的最概然速率（$\mathrm{m\,s^{-1}}$）；课件有时将下标排成大写 P，意义相同。

适用条件 均方定义适用于任意分布；根式与大小排序适用于麦克斯韦分布。求极值还需比较端点并确认极大值，不能把所有驻点均当成 v_p。

使用场景与方法 平均平动动能、压强问题用 $\overline{v^2}$；分布图峰值用 v_p；一般平均速率用 $\bar{v}$。三者均正比于 $\sqrt{T/M}$，但数值不同。

3.5 限定速率区间的平均

课件公式

$$\bar{v}_{v_1\to v_2}=\frac{\int_{v_1}^{v_2} v\mathrm{d}N}{\int_{v_1}^{v_2}\mathrm{d}N}=\frac{\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v}$$

物理量与单位 v_1, v_2 为选定区间的上下界；$\bar{v}_{v_1\to v_2}$ 是仅对该区间分子求得的平均速率。分母是区间概率，不是全体分子数。

适用条件 区间概率必须大于零，且积分存在。若 f 只是未归一化的相对分布，分子分母的共同系数仍可约去。

使用场景与方法 筛选高速分子、求一段分布曲线下的平均速率时使用。课件划去的 $\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v$ 只有加权总量，漏除区间概率会低估条件平均。

3.6 三角形分布例题

课件公式

$$\frac{1}{N}\int_0^{\infty} Nf(v)\mathrm{d}v=\frac{1}{N}\frac{1}{2}(3v_0)a=1,\qquad a=\frac{2N}{3v_0}$$

$$v_P=v_0$$

$$\bar{v}=\frac{1}{N}\left[\int_0^{v_0} v\frac{a}{v_0}v\mathrm{d}v+\int_{v_0}^{3v_0} v\frac{a}{3v_0-v_0}(3v_0-v)\mathrm{d}v\right]$$

$$\bar{v}=\frac{2av_0^2}{N}=\frac{4}{3}v_0$$

物理量与单位 横轴为速率 v，纵轴为 $Nf(v)$；v_0 为峰处速率，$3v_0$ 为截断速率；a 为纵轴峰高，单位为分子数每速率单位。N 为总粒子数。

适用条件 本例人为给定的三角形分布，不是麦克斯韦分布。第一段从零线性上升，第二段线性下降到 $3v_0$ 处零值。

使用场景与方法 先用三角形总面积等于 N 求 a，再找峰求 v_P，最后按两段积分求平均。不能把纵轴当成 $f(v)$ 而直接令面积为 1。

3.7 电子气的截断分布例题

课件公式

$$\frac{\mathrm{d}N}{N_0}=\begin{cases}Av^2\mathrm{d}v, & 0<v<v_F,\\ 0, & v>v_F,\end{cases}\qquad f(v)=\begin{cases}Av^2, & 0<v<v_F,\\ 0, & v>v_F,\end{cases}$$

$$\int_0^{v_F}Av^2\mathrm{d}v=\frac{A}{3}v_F^3=1,\qquad A=\frac{3}{v_F^3}$$

$$v_p=v_F,\qquad \bar{v}=\int_0^{v_F}v\frac{3}{v_F^3}v^2\mathrm{d}v=0.75v_F$$

$$\overline{v^2}=\int_0^{v_F}v^2\frac{3}{v_F^3}v^2\mathrm{d}v=0.6v_F^2,\quad \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{0.6}v_F\approx 0.77v_F$$

物理量与单位 N_0 为自由电子总数，v_F 为题设费米速率，A 为归一化常数，单位为速率的负三次方；这里的 A 不是功。

适用条件 使用题设的截断 v^2 分布。峰值在截断边缘，$v_p=v_F$ 是边缘极限的记法；该分布不要求在边缘满足导数为零。

使用场景与方法 展示同一套归一化、求矩和找峰方法如何处理非麦克斯韦分布。三种速率必须从该 $f(v)$ 求得，不能套 $\sqrt{RT/M}$ 的气体公式。

3.8 旋转狭缝测速

课件公式

$$\frac{l}{v}=\frac{\theta}{\omega},\qquad v=\frac{\omega}{\theta}l,\qquad \theta\approx 2^\circ$$

物理量与单位 l 为两狭缝间的飞行距离（m），ω 为狭缝转动角速度（$\mathrm{rad\,s^{-1}}$），θ 为飞行期间转过的角度（rad），v 为通过狭缝的粒子速率。

适用条件 粒子近似直线匀速飞行，装置已抽真空，角速度稳定。2° 代入须换为 $2\pi/180$ rad；否则会产生约 57.3 倍误差。

使用场景与方法 飞行时间 l/v 等于狭缝转过 θ 所需的时间 θ/ω，由不同转速筛选不同速率。测到的是被装置选择后的粒子，需要考虑狭缝接受条件才能解释分布。

4 玻耳兹曼分布与等温气压

4.1 保守力场中的相空间分布

课件公式

$$\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$$

$$\mathrm{d}N = n_0 \left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k+\varepsilon_p}{kT}} \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z = 1$$

物理量与单位 ε_p 为单分子势能（J），ε_k 为平动动能（J），ε 为其总机械能。x, y, z 为位置（m），v_x, v_y, v_z 为速度分量；n_0 为势能零点处的数密度。$\mathrm{d}N$ 同时限定位置与速度。

适用条件 等温经典平衡气体处于保守外力场；势能仅依赖位置。课件三速度积分的简写实际表示对每个速度分量均积分至正负无穷。

使用场景与方法 同时求某小空间区域和某小速度范围内的分子数时用完整式。先对全部速度积分可求空间分布；给定位置后归一化的速度分布仍取麦克斯韦形状。指数因子说明单个微观状态的权重，不应忽略能级简并或区间包含的状态数。

4.2 按势能的空间分布

课件公式

$$\mathrm{d}N' = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \qquad n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$$n = n_0 e^{-\frac{\mu g z}{kT}}, \qquad p = nkT = n_0 kT e^{-\frac{\mu g z}{kT}}$$

物理量与单位 $\mathrm{d}N'$ 为体积元内包含全部速度的分子数；n 为该处数密度（m^{-3}）。重力场中 g 为重力加速度（$\mathrm{m\,s}^{-2}$），z 为相对参考面的高度（m），$\mu g z$ 为势能。

适用条件 等温平衡，粒子间相互作用可忽略；地面附近可取 g 为常量。势能零点与 n_0 所在参考位置必须一致。

使用场景与方法 求不同高度或势能位置的相对浓度时，用指数比值，未知 n_0 可约去。高度越大数密度越小，不能据此推断高处同温分子的平均速率更小。

4.3 等温气压和高度计

课件公式

$$p = nkT = p_0 e^{-\frac{\mu g z}{kT}} = p_0 e^{-\frac{Mgz}{RT}}$$

$$z = \frac{RT}{Mg} \ln \frac{p_0}{p}$$

物理量与单位 p_0 为 $z = 0$ 的绝对压强；p 为高度 z 的绝对压强；M 为摩尔质量（$\mathrm{kg\,mol^{-1}}$），R, T, g 同前。此处 z 是高度，不是碰撞频率。

适用条件 整层气体等温、组成均匀、g 近似不变且处于静力平衡。实际大气温度随高度变化，不能在大范围高度上无条件用等温公式。

使用场景与方法 已知基准压强和当地压强估计高度，或由高度求压强。课件“每升高 10 m 压强约降 133 Pa”是近地面特定条件下的数量级估计，不是高度无关的精确线性定律。

5 压强、温度与分子能量

5.1 各向同性统计平均

课件公式

$$\bar{v}_x = \bar{v}_y = \bar{v}_z, \qquad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$
$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$
$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

物理量与单位 $\bar{v}_x$ 为带正负号的速度分量平均值，$\overline{v_x^2}$ 为该分量平方的平均。x, y, z 指互相垂直的坐标轴；平方平均单位为 $\mathrm{m^2\,s^{-2}}$。

适用条件 无宏观定向流动且分布各向同性。此时第一行相等的三个平均实际均为零，但均方平均并不为零。

使用场景与方法 把某一方向的器壁碰撞计算转成三维速率统计，是推导压强公式的关键。不能把 $\overline{v_x^2}$ 换成 $(\bar{v}_x)^2$，后者在该条件下为零。

5.2 单次碰撞到器壁平均压强

课件公式

$$n = \sum_i n_i, \qquad -\mu v_{ix} - \mu v_{ix} = -2\mu v_{ix}$$
$$\text{分子对器壁的冲量} = 2\mu v_{ix}, \quad \text{碰撞分子数} = n_i v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}S$$
$$\mathrm{d}I = \sum_i n_i \mu v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}S, \quad \mathrm{d}F = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = \sum_i n_i \mu v_{ix}^2 \mathrm{d}S$$
$$p = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S\mathrm{d}t} = \mu \sum_i n_i v_{ix}^2 = \mu n \overline{v_x^2}$$

物理量与单位 n_i 为第 i 速度组的数密度，v_{ix} 为其速度在 x 方向的分量，I 为器壁所得冲量（N s），F 为压力（N），$\mathrm{d}S$ 为小面元（$\mathrm{m^2}$），$\mathrm{d}t$ 为时间段（s）。这里 S 不是熵。

适用条件 分子与平面器壁发生完全弹性反射，气体均匀。只有朝向器壁的半空间速度分子参与撞击；把求和扩展到正负对称全部速度组时出现 1/2，与单次冲量中的 2 抵消。

使用场景与方法 用动量定理解释为何压强与 n、μ 和速度平方有关。课件从单组冲量的因子 2 到总和中不含 2，原因是只取朝向器壁的分子，不能再次额外乘 2。

5.3 理想气体压强的微观公式

课件公式

$$p = \frac{1}{3}n\mu\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}\mu\overline{v^2}\right)$$
$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2}\mu\overline{v^2}, \qquad p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k$$
$$p = p_1 + p_2 + p_3 + \cdots$$

物理量与单位 $\bar{\varepsilon}_k$ 在这些压强页中表示单分子平均平动动能（J），后续能量均分页的 $\bar{\varepsilon}_k$ 可能包含转动，须按上下文区分。p_j 为混合气体第 j 组分的分压（Pa）。

适用条件 经典均匀各向同性理想气体；分压相加要求各组分可以近似独立处理。压强公式中的动能只取平动动能，不能把转动和振动能量一起代入。

使用场景与方法 由数密度与动能求压强，或把宏观测量反推微观统计量。少数分子的瞬时撞击力会涨落，公式对应宏观平均。混合气体总压强由各分压求和，不能平均各分压。

5.4 温度的微观公式

课件公式

$$\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{3}{2}kT, \qquad \frac{1}{2}\mu\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$$
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}}, \qquad \bar{\varepsilon}_{kt} = \bar{\varepsilon}_{kt}(T)$$
$$pV = \frac{2}{3}nV\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{2}{3}N\bar{\varepsilon}_{kt} = NkT$$

物理量与单位 下标 kt 表示平动动能，$\bar{\varepsilon}_{kt}$ 为单分子统计平均（J）。$N = nV$，T 为 K。$\bar{\varepsilon}_{kt}(T)$ 表示它是温度的函数。

适用条件 三维经典热平衡气体。接近绝对零度时不能由经典公式推出所有微观运动完全停止。

使用场景与方法 同温不同气体的平均平动动能相同，方均根速率通常不同；同样动能说明同温，压强还取决于 n。课件氮气例题用 $M = 28\times10^{-3}\,\mathrm{kg\,mol^{-1}}$，将 $1000, 0, -150^\circ\mathrm{C}$ 近似转为 $1273, 273, 123$ K，再分别代入得到 $1194, 493, 320\,\mathrm{m\,s^{-1}}$；动能分别约 $2.63\times10^{-20}, 5.65\times10^{-21}, 2.55\times10^{-21}$ J。

5.5 密度、摩尔质量与能量密度

课件公式

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}, \qquad M = \frac{m}{V}\frac{RT}{p} = \rho\frac{RT}{p}$$
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}, \qquad n = \frac{p}{kT}$$
$$E_k = n\frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}p$$

物理量与单位 ρ 为质量密度（$\mathrm{kg\,m^{-3}}$），不能与数密度 n 混淆。E_k 在本课件例题中指单位体积的平动能量，实际单位是 $\mathrm{J\,m^{-3}}$，不是总能量的 J。

适用条件 理想气体平衡态。E_k 式是能量密度式，因为 n 是每单位体积的分子数；若求总体平动能须再乘 V。

使用场景与方法 空气例题直接由 $p = 1.013\times10^5$ Pa、$\rho = 1.29\mathrm{kg\,m^{-3}}$ 得速率约 $4.85\times10^2\mathrm{m\,s^{-1}}$。09-2 第 40–43 页由密度推得 $M \approx 28\times10^{-3}\mathrm{kg\,mol^{-1}}$，仅能判断氮气或 CO 等候选，不能只凭摩尔质量唯一鉴别气体；能量密度约 $1.5\times10^3\mathrm{J\,m^{-3}}$，原页漏写了每立方米。

5.6 自由度、能量均分与内能

课件公式

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$
$$\frac{1}{2}\mu\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}\mu\overline{v_y^2} = \frac{1}{2}\mu\overline{v_z^2} = \frac{1}{2}kT$$
$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT, \qquad \bar{\varepsilon}_{kr} = \frac{r}{2}kT$$
$$E_{\mathrm{mol}} = N_A\frac{i}{2}kT = \frac{i}{2}RT$$
$$E = \frac{m}{M}\frac{i}{2}RT, \qquad \Delta E = \frac{m}{M}\frac{i}{2}R\Delta T$$

物理量与单位 α,β,γ 在第一行是方向角，这里的 γ 不是热容比。i 为有效能量自由度数，r 为转动自由度数，均无量纲；$\bar{\varepsilon}_k$ 在此指平均总动能。E_{mol} 为 1 mol 内能，E 为气体内能（J），$\Delta T = T_2 - T_1$。

适用条件 经典均分对每个有效独立二次能量项给出 $kT/2$。刚性分子忽略振动；单原子 $i = 3$，线性刚性双原子 $i = 5$，非线性刚性多原子通常 $i = 6$。整个温区内 i 不变才可直接用常数 i 计算内能变化。

使用场景与方法 由质量和温度求内能或比较不同气体储能。$\frac{1}{2}kT$ 是每个二次项，$\frac{3}{2}kT$ 是单分子平动动能，$\frac{i}{2}kT$ 是单分子总能量，$\frac{i}{2}RT$ 才是 1 mol 的能量。课件第 38 页选择题把 CO_2 一概取多原子 $i = 6$，不适用于忽略振动的线性 CO_2；此模型下 CO_2 和 O_2 均

取 $i=5$，不能沿用原页单选 C 的解释。

5.7 非刚性双原子分子的三类能量

课件公式

$$\bar{\varepsilon}_{kt}=\frac{1}{2}m\overline{v_{C_x}^2}+\frac{1}{2}m\overline{v_{C_y}^2}+\frac{1}{2}m\overline{v_{C_z}^2}$$

$$\bar{\varepsilon}_{kr}=\frac{1}{2}J\overline{\omega_y^2}+\frac{1}{2}J\overline{\omega_z^2}$$

$$\bar{\varepsilon}_{v}=\frac{1}{2}\mu\overline{v_{C_x}^2}+\frac{1}{2}k\overline{x^2},\qquad i=7,\quad \bar{\varepsilon}=\frac{7}{2}kT$$

物理量与单位 第一行的 m 为该分子的总质量，C 为质心，v_{C_x} 等为质心速度分量。J 为转动惯量（$\mathrm{kg\,m^2}$），ω_y,ω_z 为角速度（$\mathrm{rad\,s^{-1}}$）。振动行的 μ 为约化质量，x 为相对平衡位置的振动位移，系数 k 为力常量（$\mathrm{N\,m^{-1}}$）；最后 kT 中的 k 恢复为玻耳兹曼常数。

适用条件 线性双原子分子的经典小振动模型；一个振动模式包括一个动能项和一个势能项，充分激发后共贡献 kT。振动行中原课件沿用了 v_{C_x}，其物理意义应是相对振动速度，不应与第一行质心平动速度理解为同一量。

使用场景与方法 解释为什么非刚性双原子由 $i=5$ 增至有效 $i=7$。这是课件同页符号复用的例子，不能用单分子质量代替约化质量，也不能用玻耳兹曼常数代替弹簧力常量；低温振动未充分激发时不能直接取 $i=7$。

6 真实气体、碰撞与平均自由程

6.1 范德瓦耳斯体积和压强修正

课件公式

$$p\left(V-\frac{m}{M}b\right)=\frac{m}{M}RT,\qquad p=\frac{\frac{m}{M}RT}{V-\frac{m}{M}b}$$

$$p_i\propto n^2,\qquad p_i=\left(\frac{m}{M}\right)^2\frac{a}{V^2}$$

$$p=\frac{\frac{m}{M}RT}{V-\frac{m}{M}b}-p_i=\frac{\frac{m}{M}RT}{V-\frac{m}{M}b}-\left(\frac{m}{M}\right)^2\frac{a}{V^2}$$

$$\left(p+\frac{m^2}{M^2}\frac{a}{V^2}\right)\left(V-\frac{m}{M}b\right)=\frac{m}{M}RT$$

物理量与单位 a 为吸引作用的物质常数（$\mathrm{Pa\,m^6\,mol^{-2}}$），$b$ 为每摩尔排除体积参数（$\mathrm{m^3\,mol^{-1}}$），p_i 为吸引作用引起的压强修正。p,V,T,m,M 与状态方程相同，n 在正比关系中为分子数密度。

适用条件 对真实气体的近似模型，要求 $V>(m/M)b$。首行只考虑有限体积，完整式同时计入吸引。b 不是简单的一摩尔分子自身几何体积之和；课件的描述应理解为有效排除体积。

使用场景与方法 给定真实气体状态估计压强、比较理想模型偏差。$p+p_i$ 是修正后的有效压强，不是仪器测到的外部压强。低温汽液共存时，范德瓦耳斯曲线的回折段不能直接当成稳定平衡过程；本课件用等温线图说明这种局限。

6.2 平均碰撞频率与相对运动

课件公式

$$\bar z=\pi d^2\bar u n,\qquad \bar z=\sqrt{2}\pi d^2\bar v n$$

物理量与单位 $\bar z$ 为单个分子每秒与其他分子碰撞的平均次数（$\mathrm{s^{-1}}$）；d 为分子有效直径（m），πd^2 为两相同硬球的有效碰撞截面；$\bar u$ 为相对速率平均，$\bar v$ 为单分子平均速率；n 为数密度。

适用条件 稀薄同种气体、硬球碰撞、热平衡麦克斯韦速度分布，$\bar u=\sqrt{2}\bar v$。异种分子相对运动不能无条件使用该 $\sqrt{2}$ 因子。

使用场景与方法 估计碰撞时间间隔、平衡建立速率或比较不同密度。课件柱体 $\pi d^2\bar u$ 是单位时间扫过的体积（$\mathrm{m^3\,s^{-1}}$），乘 n 才变成频率。数值数量级约 10^9 至 $10^{10}\mathrm{s^{-1}}$。

6.3 平均自由程与无碰撞比例

课件公式

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}, \qquad p = nkT$$
$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}, \qquad P(L > l) = e^{-l/\lambda}$$

物理量与单位 $\bar{\lambda}$ 为连续分子间碰撞之间路程的平均（m）；l 为观察的路程，L 为一次实际自由路程。概率式中的 λ 是课件同页未加横线的写法，此处与 $\bar{\lambda}$ 表示同一尺度；P 是概率，不是压强。

适用条件 均匀稀薄硬球气体，直径近似不随温度改变；指数路程分布采用沿路径碰撞率近似恒定的模型。容器壁碰撞与分子间碰撞必须区分。

使用场景与方法 给定 T, p, d 求平均自由程；当 $l = \lambda$ 时，$P = e^{-1} \approx 37\%$，即走过一个平均自由程并不意味着所有分子都已碰撞。课件把超过容器线度的分子间自由程“取为容器线度”，只能作为器壁限制实际飞行路程的粗略说法，不能改写分子间碰撞公式。

6.4 改变条件时的比例关系与氢气例题

课件公式

$$\bar{\lambda} \propto \frac{T}{p}, \qquad \bar{z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}}, \quad \bar{v} \propto \sqrt{T}$$
$$\bar{v} \approx 1.70 \times 10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \quad n = \frac{p}{kT} \approx 2.69 \times 10^{25}\,\mathrm{m^{-3}}$$
$$\bar{\lambda} \approx 2.14 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}, \qquad \bar{z} \approx 7.95 \times 10^9\,\mathrm{s^{-1}}$$

物理量与单位 $\propto$ 表示在其余相关因素固定时成比例。数值行是标准状态下氢气 $M = 2 \times 10^{-3}\mathrm{kg\,mol^{-1}}$、$d = 2 \times 10^{-10}$ m 的课件结果；舍入后数值与高精度计算略有差别。

适用条件 固定气体种类、固定硬球直径。定温改变压强时，温度不参与变化；定容升温还要求粒子数固定，因而 n 固定。

使用场景与方法 定温增压：$\bar{\lambda} \propto 1/p$、$\bar{z} \propto p$；定容升温：$\bar{\lambda}$ 不变、$\bar{z} \propto \sqrt{T}$；增大 d：自由程按 $1/d^2$ 减小，频率按 d^2 增大。**课件定压升温行的频率趋势写反**：由其自身公式可得 $\bar{z} \propto \sqrt{T}/T = T^{-1/2}$，应随温度升高而减小。

7 第一定律、功与热容

7.1 内能函数与第一定律

课件公式

$$Q = (E_2 - E_1) + W, \qquad \mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}W$$
$$E = E(V,T), \qquad E = E(T)\ \text{（理想气体）}$$

物理量与单位 Q 为系统吸收的热量（J），吸热正、放热负；W 为系统对外做功（J），膨胀做功正、外界对系统做功负。E_1, E_2 为初末内能，$\Delta E = E_2 - E_1$。$E(V,T)$ 表示一定量固定组成物质的内能可能依赖温度和体积。

适用条件 封闭系统、整体机械能不另发生需要计入的变化；课件基础计算只考虑体积功。理想气体忽略分子间作用势能，固定组成的内能仅依赖温度。

使用场景与方法 已知 $Q, W, \Delta E$ 中两个即可求第三个；先判断正负再代入。任意过程均须守恒，能量守恒却不能单独判断过程能否自发发生。课件插图另写 $U = \frac{i}{2}nRT$，该图中的 U 是内能、n 是物质的量，不能把这个 n 解释成数密度。

7.2 体积功的微元和积分

课件公式

$$\mathrm{d}W = pS\mathrm{d}l = p\mathrm{d}V, \qquad W = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V$$

物理量与单位 S 为活塞面积，$\mathrm{d}l$ 为向外微小位移，$\mathrm{d}V = S\mathrm{d}l$；$p$ 为沿过程的气体压强，V_1, V_2 为初末体积，功的单位为 J。

适用条件 系统压强可以描述的机械准静态过程，且只考虑体积功。一般不可逆过程应使用外压求边界功；不能直接用一个不存在的系统全过程压强曲线。

使用场景与方法 从 p–V 图或过程方程求功。膨胀 $\mathrm{d}V > 0$，压缩 $\mathrm{d}V < 0$；曲线下几何面积仅给绝对大小，积分符号才给功的正负。相同端点、不同路径所得功可不同。

7.3 热容量、比热与摩尔热容

课件公式

$$C = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}, \qquad c = \frac{1}{m}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}, \qquad C_i = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}$$
$$C_{V,\mathrm{m}} = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_{V,\mathrm{mol}}, \qquad C_{p,\mathrm{m}} = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_{p,\mathrm{mol}}$$

物理量与单位 C 是整个物体沿给定过程的热容量（$\mathrm{J\,K^{-1}}$）；c 是单位质量热容（$\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$）；$C_i$ 是课件对 1 mol 在过程 i 中热容的记法（$\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$）。$C_{V,\mathrm{m}}, C_{p,\mathrm{m}}$ 为定

体、定压摩尔热容。

适用条件 定义依赖过程，$\mathrm{d}Q/\mathrm{d}T$ 不能视为仅由初末态决定。i 在此为过程标签，不是能量自由度。摩尔定义的导数作用于 1 mol，推广到物质的量 m/M 时必须乘 m/M。

使用场景与方法 已知升温和指定过程求热量。课件的 C_i 未在式中显式写每摩尔因子，由“1 mol”条件补足；同一气体的定压热容大于定体热容，因为定压升温同时对外做功。

7.4 定体热容、迈耶公式与热容比

课件公式

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{i}{2}R, \qquad C_{p,\mathrm{m}} = C_{V,\mathrm{m}} + R$$

$$\gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}} = \frac{i+2}{i}$$

物理量与单位 i 为有效能量自由度数；γ 为摩尔热容比（无量纲）。R 单位为 $\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，两种热容使用相同单位。

适用条件 理想气体；首式和 $(i+2)/i$ 要求经典有效自由度数在温区中不变。迈耶公式对固定组成理想气体可逐温度使用。课件将 CO_2 与所有多原子一律列为 $i=6$，须按线性结构与振动激发情况判断。

使用场景与方法 得到内能变化的系数、定压吸热的系数以及绝热方程的指数。单原子 $\gamma = 5/3$，刚性双原子 $\gamma = 7/5$，非线性刚性多原子 $\gamma = 4/3$。

8 等体、等压、等温与复合过程

8.1 等体过程

课件公式

$$V=\text{恒量},\quad \mathrm{d}V=0,\quad \frac{p}{T}=C,\quad \mathrm{d}Q_V=\mathrm{d}E$$
$$W=0,\quad Q_V=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$
$$\Delta E=\frac{m}{M}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)$$

物理量与单位 Q_V 为定体过程吸热，C 在 $p/T=C$ 中是沿过程常数，不是热容量。T_1,T_2 为初末温度，p 为瞬时压强。

适用条件 固定量理想气体、刚性容器、无其他形式功；热容取常数才能将积分写成温差乘积。

使用场景与方法 刚性容器加热或冷却。先由 $p_2/p_1=T_2/T_1$ 求末温，再求内能与热量；升温时二者均正。体积不变不代表温度、压强或内能不变。

8.2 等压过程

课件公式

$$p=\text{恒量},\quad \mathrm{d}p=0,\quad \frac{V}{T}=C$$
$$\mathrm{d}Q_p=\mathrm{d}E+p\mathrm{d}V,\quad Q_p=\Delta E+p(V_2-V_1)$$
$$Q_p=\frac{m}{M}C_{p,\mathrm{m}}(T_2-T_1),\quad \Delta E=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$
$$W=p(V_2-V_1)=\frac{m}{M}R(T_2-T_1)$$

物理量与单位 Q_p 为等压吸热；V_2-V_1 为体积变化（m^3），$p\Delta V$ 为功（J）；其余记号同前。C 为 V/T 的常量。

适用条件 固定量理想气体机械准静态等压过程、只计体积功；积分热量采用温区内常数热容。

使用场景与方法 恒载活塞下缓慢加热。由 $V_2/V_1=T_2/T_1$ 连接体积和温度，再分别求 $W,\Delta E,Q_p$。等压膨胀时气体升温且吸热；等压压缩通常降温并放热。

8.3 等温过程

课件公式

$$T = \text{恒量}, \quad \mathrm{d}E = 0, \quad pV = C, \quad \mathrm{d}Q_T = \mathrm{d}W$$
$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{m}{M} RT \frac{\mathrm{d}V}{V} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$
$$Q = W, \qquad \Delta E = 0$$

物理量与单位 Q_T 为等温微小吸热；ln 为自然对数，V_2/V_1 与 p_1/p_2 均无量纲。T 是整个过程的共同温度。

适用条件 理想气体、组成和量不变；对数功公式要求机械准静态路径。任意理想气体等温过程都有 $\Delta E = 0$，但自由膨胀不能用此对数求实际功。

使用场景与方法 与恒温热源接触的缓慢膨胀或压缩。膨胀时对数正，需吸热补偿做功；压缩时对数负，向外放热。温度不变不等于没有能量传递。课件 31 页把该行标题误写为“等压”，本式按内容为等温。

8.4 500 J 加热氢气：三条路径

课件公式

$$\Delta E = Q_V = \nu \frac{5}{2} R(T - T_0), \quad T = \frac{2Q_V}{5\nu R} + T_0 = 285\,\mathrm{K}$$
$$Q = W = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_0}{p}, \quad \frac{Q}{\nu RT} = \ln \frac{p_0}{p}$$
$$p = p_0 e^{-\frac{Q}{\nu RT}} = 9.07 \times 10^4\,\mathrm{Pa}, \quad V = \frac{p_0 V_0}{p} = 5.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^3$$
$$Q_p = \frac{m}{M} C_{p,\mathrm{m}}(T - T_0) = 2 \times \frac{7}{2} R(T - T_0)$$
$$T = \frac{Q_p}{7R} + T_0 = 281.6\,\mathrm{K}, \qquad V = \frac{V_0 T}{T_0} \approx 0.046\,\mathrm{m}^3$$

物理量与单位 T_0, p_0, V_0 为标准初态；ν 在第 35 页表示物质的量，n 在第 36 页的指数中也表示物质的量，本题均为 2 mol。这里 n **不是数密度**。Q_V, Q_p 是同样 500 J 在两种路径中的吸热。

适用条件 刚性双原子氢气 $i = 5$，课件温度用 $T_0 \approx 273$ K；各路径的机械条件分别为等体、准静态等温、等压。

使用场景与方法 比较同样热量的去向：等体全部增加内能；等温全部成为对外功；等压分成内能和功。保留课件 ν、n 的实际位置并明确其同义，不再把所有地方替换成统一新符号。课件末态数值取其有效精度。

8.5 复合过程的状态衔接与能量相加

课件公式

$$V_a = \frac{mRT_a}{Mp_a}, \quad V_b = V_a, \quad T_b = \frac{p_b}{p_a}T_a$$

$$T_c = T_b, \quad V_c = \frac{p_bV_b}{p_c}, \quad V_d = \frac{V_c}{2}, \quad T_d = \frac{V_d}{V_c}T_c$$

$$Q_1 = \Delta E_1 = \frac{m}{M}\frac{5}{2}R(T_b - T_a), \quad W_1 = 0$$

$$Q_2 = W_2 = \frac{m}{M}RT_b \ln\frac{V_c}{V_b}, \quad \Delta E_2 = 0$$

$$W_3 = p_c(V_d - V_c), \quad \Delta E_3 = \frac{m}{M}\frac{5}{2}R(T_d - T_c), \quad Q_3 = W_3 + \Delta E_3$$

$$W = W_1 + W_2 + W_3, \quad Q = Q_1 + Q_2 + Q_3, \quad \Delta E = Q - W$$

物理量与单位 a, b, c, d 为依次到达的四个状态，数字 1、2、3 标三段过程，不是循环编号。气体氮气质量 $m = 2.8 \times 10^{-3}$ kg，$M = 28 \times 10^{-3}\mathrm{kg\,mol^{-1}}$，$T_a \approx 300$ K。

适用条件 三段依次为等体升压、等温膨胀、等压压缩，量固定、采用刚性双原子热容。第 38 页 p_2 是 p_b 的另一排版记法。

使用场景与方法 每一段的末态就是下一段的初态。课件给出 $T_b = T_c = 900$ K、$T_d = 450$ K；$W_1 = 0, W_2 \approx 823$ J、$W_3 \approx -374$ J；总 $W \approx 449$ J、$Q \approx 761$ J、$\Delta E \approx 312$ J。差异来自各步提前取整，精细计算应到最后统一舍入。全过程没有返回 a，不能令总内能变化为零。

9 绝热过程、多方过程及公式推导

9.1 绝热能量关系与三种过程方程

课件公式

$$
\begin{gathered}
\mathrm{d}Q = 0, \qquad 0 = \mathrm{d}W + \mathrm{d}E \\
\Delta E = \frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} (T_2 - T_1), \quad W = -\frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} (T_2 - T_1) \\
pV^{\gamma} = C_1, \qquad TV^{\gamma-1} = C_2, \qquad p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = C_3
\end{gathered}
$$

物理量与单位 $\gamma = C_{p,\mathrm{m}}/C_{V,\mathrm{m}}$ 为热容比；C_1, C_2, C_3 为不同维度的过程常数，不是热容。$Q = 0$ 表示没有热交换，不表示温度不变。

适用条件 能量关系适用于绝热封闭系统、只计功；内能温差式取常数热容。三种幂律另外要求理想气体、常数热容及机械准静态可逆绝热过程，不能用于突发自由膨胀。

使用场景与方法 给出两态 p, V 时用第一式；给出 T, V 时用第二式；给出 p, T 时用第三式。膨胀做功使内能减少而降温，压缩输入功则升温。课件第三式保留 $p^{\gamma-1}T^{-\gamma}$，不换成另一指数写法。

推导：第一定律与状态方程消去温度

绝热过程有 $\mathrm{d}W = -\mathrm{d}E$，且 $\mathrm{d}W = p\mathrm{d}V$、$\mathrm{d}E = (m/M)C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$，因而

$$
\begin{aligned}
p\mathrm{d}V &= -\frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} \mathrm{d}T, \\
-\frac{p\mathrm{d}V}{C_{V,\mathrm{m}}} &= \frac{m}{M} \mathrm{d}T.
\end{aligned}
$$

固定 m/M 下对状态方程微分，

$$
\begin{aligned}
p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = \frac{m}{M} R\mathrm{d}T &= -\frac{Rp\mathrm{d}V}{C_{V,\mathrm{m}}}, \\
C_{V,\mathrm{m}} V\mathrm{d}p + (C_{V,\mathrm{m}} + R) p\mathrm{d}V &= 0, \\
C_{V,\mathrm{m}} V\mathrm{d}p + C_{p,\mathrm{m}} p\mathrm{d}V &= 0, \\
\frac{\mathrm{d}p}{p} + \gamma \frac{\mathrm{d}V}{V} &= 0.
\end{aligned}
$$

最后一步除以 $C_{V,\mathrm{m}} pV$。常数 γ 时积分得到 $\ln p + \gamma \ln V = C$；严格说对数应相对于参考单位取无量纲比值，课件将其吸收到积分常数。因此 $pV^{\gamma} = C_1$。再由 $p = (m/M)RT/V$ 消去 p，得 $TV^{\gamma-1} = C_2$；由 $V = (m/M)RT/p$ 消去 V，得 $p^{1-\gamma}T^{\gamma} =$ 常量，取倒数即课件的 $p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C_3$。

9.2 绝热线与等温线的斜率

课件公式

$$V^{\gamma}\mathrm{d}p+\gamma pV^{\gamma-1}\mathrm{d}V=0,\quad V\mathrm{d}p+\gamma p\mathrm{d}V=0$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right|_A=-\gamma\frac{p_A}{V_A}\quad\text{（绝热）}$$

$$V\mathrm{d}p+p\mathrm{d}V=0,\quad \left.\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right|_A=-\frac{p_A}{V_A}\quad\text{（等温）}$$

物理量与单位 A 为同一个比较状态，p_A, V_A 为该点压强和体积；斜率的单位是 $\mathrm{Pa\,m^{-3}}$。

适用条件 比较同一理想气体同一点处的可逆绝热线与等温线，$\gamma>1$。上述关系由两个过程方程直接微分并解出 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}V$。

使用场景与方法 识别 p–V 曲线：绝热线下降更陡。两斜率均为负，因此绝热斜率的代数值更小、绝对值更大；课件说“斜率大于”应理解为斜率绝对值更大。

9.3 非静态绝热自由膨胀

课件公式

$$\Delta Q=0,\quad W=0,\quad \Delta E=0,\quad \Delta T=0,\quad V\uparrow,\ p\downarrow$$

物理量与单位 课件 ΔQ 表示该过程无热交换，沿用原式；ΔT 为初末平衡温度差。箭头表体积增大与压强减小。

适用条件 隔热刚性容器中理想气体向真空自由膨胀，初末均可描述为平衡态；没有外压阻力、没有其他功。真实气体的初末温度不一定相同。

使用场景与方法 由 $Q=W=0$ 代入第一定律得 $\Delta E=0$，再由理想气体 $E(T)$ 得 $\Delta T=0$。这是从守恒而非绝热幂律得出的结论；中间态非平衡，不能把过程画成实际等温曲线计算功。

9.4 多方过程与特殊过程的联系

课件公式

$$pV^{n}=C,\qquad p^{1/n}V=C'$$

$$n=0\ \text{等压},\quad n=1\ \text{等温},\quad n=\gamma\ \text{准静态绝热},\quad n\to\infty\ \text{等体}$$

$$p=p_1\frac{V_1^{n}}{V^{n}}$$

物理量与单位 n 在本节是多方指数（无量纲），与数密度同字母但不是同一物理量。C, C' 为沿程常数；p_1, V_1 为初态。

适用条件 固定量理想气体的机械准静态过程，用常数指数拟合。$p^{1/n}V$ 写法仅直接适

用于 $n \neq 0$；$n \to \infty$ 是等体极限的形式说明，不是对无穷大进行普通代数运算。

使用场景与方法 已知过程曲线或拟合指数时求状态和功；一般多方不一定介于等温与绝热之间，n 可取其他值。由状态方程还可得到解释关系 $TV^{n-1}=$ 常量，将温度变化与体积变化联系起来。

9.5 多方功、吸热与过程热容

课件公式

$$W=\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V=\frac{p_1V_1-p_2V_2}{n-1}$$

$$\Delta E=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)=\frac{m}{M}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)$$

$$Q=\Delta E+W=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}\Delta T+\frac{p_2V_2-p_1V_1}{1-n}$$

$$Q=\frac{m}{M}\left(C_{V,\mathrm{m}}+\frac{R}{1-n}\right)\Delta T$$

$$Q_n=\frac{m}{M}C_{n,\mathrm{m}}\Delta T,\quad C_{n,\mathrm{m}}=C_{V,\mathrm{m}}+\frac{R}{1-n}=\frac{\gamma-n}{1-n}C_{V,\mathrm{m}}$$

物理量与单位 $C_{n,\mathrm{m}}$ 为该多方路径的摩尔热容，单位为 $\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$；$Q_n$ 为该路径吸热，其符号可以为负。$\Delta T=T_2-T_1$；其余符号延续上节。

适用条件 $n\neq 1$，理想气体量固定、热容常数、机械准静态路径。$n=1$ 时必须回到等温对数功式，不能直接代入含 $n-1$ 的分母。

使用场景与方法 由端点直接计算多方功，再用第一定律求热。$n=0$ 恢复定压热容，$n=\gamma$ 得 $C_{n,\mathrm{m}}=0$，$n\to\infty$ 恢复定体热容。当 $1<n<\gamma$ 时 $C_{n,\mathrm{m}}<0$，表示路径上吸热与升温可异号，不是物质本身储能系数为负。

推导：积分功与过程热容

沿程 $p=p_1V_1^nV^{-n}$。$n\neq 1$ 时

$$\begin{aligned}W&=p_1V_1^n\int_{V_1}^{V_2}V^{-n}\mathrm{d}V=\frac{p_1V_1^n}{1-n}(V_2^{1-n}-V_1^{1-n})\\&=\frac{p_2V_2-p_1V_1}{1-n}=\frac{m}{M}\frac{R(T_2-T_1)}{1-n}.\end{aligned}$$

第二行使用 $p_2V_2^n=p_1V_1^n$，最后使用初末状态方程。将此功与 $\Delta E=(m/M)C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$ 相加，提取 ΔT，得到 $Q=(m/M)[C_{V,\mathrm{m}}+R/(1-n)]\Delta T$。按定义比较系数即得 $C_{n,\mathrm{m}}$。再用 $R=(\gamma-1)C_{V,\mathrm{m}}$ 化简：

$$C_{n,\mathrm{m}}=\left[1+\frac{\gamma-1}{1-n}\right]C_{V,\mathrm{m}}=\frac{\gamma-n}{1-n}C_{V,\mathrm{m}}.$$

9.6 氧气绝热与等温膨胀比较

课件公式

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = 119\,\mathrm{K}$$

$$W_Q = \frac{m}{M}\frac{5}{2} R(T_1 - T_2) = 941\,\mathrm{J}$$

$$W_T = \frac{m}{M} R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 1435\,\mathrm{J}$$

物理量与单位 W_Q 是课件给绝热功的下标记法，W_T 是等温功；此处 Q 下标不意味着绝热吸热。$m = 8\times10^{-3}$ kg，$M = 32\times10^{-3}\mathrm{kg\,mol^{-1}}$，$V_2/V_1 = 10$，$T_1 \approx 300$ K，$\gamma = 1.4$。

适用条件 两条路径均由同一初态缓慢膨胀至同一末体积，按课件忽略转动自由度随低温改变的常热容模型。它们的末温与末压不同，不是完全相同的初末状态。

使用场景与方法 绝热路径先求 T_2 再由内能减少求功；等温路径由对数式直接求功。温度降得很低时常数热容模型可能失效，课件数值是该近似模型下的结果。

10 循环过程、热机与制冷机

10.1 循环净功与热量

课件公式

$$\Delta E = 0, \qquad W = W_{a\mathrm{I}b} - W_{b\mathrm{II}a} > 0$$
$$Q_1 - Q_2 = W, \qquad Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| = W$$

物理量与单位 $W_{a\mathrm{I}b}$ 是膨胀路径功，$W_{b\mathrm{II}a}$ 在课件面积比较式中为压缩功绝对大小。Q_1、Q_2 在这里分别为正的吸热大小、放热大小；$Q_{\text{放}}$ 若作为带符号放热则为负，故另写绝对值。

适用条件 系统完成一个循环回到同一状态；净功对应闭合 p–V 曲线的有向面积，要求各路径可用系统压强描述。

使用场景与方法 循环后内能变化为零，因此净功等于净吸热。顺时针通常为对外输出功，逆时针为外界输入功。式中的减号已包含压缩功的负贡献，不能再把面积量 $W_{b\mathrm{II}a}$ 代入负数。

10.2 热机效率

课件公式

$$\eta = \frac{W}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$$

物理量与单位 η 为热效率（无量纲），W 为一个循环的净输出功，$Q_{\text{吸}}$ 为该循环全部从外部吸收的热量。

适用条件 工作于稳态循环的热机，分母须大于零；用同一循环或同一时间区间的能量。一般热机效率不能仅由两温度计算。

使用场景与方法 逐段判断吸热和放热，将所有正热量相加得分母。分子是循环净功而非膨胀段功。净功单位为 J，功率单位为 W；课件中物理量字母 W 指功，不能因字母相同就当成瓦特功率。

10.3 制冷系数及其功符号

课件公式

$$|W| = |Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}, \qquad \varepsilon = \frac{Q_{\text{吸}}}{|W|} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}}$$

物理量与单位 ε 为制冷系数（无量纲），不是分子能量；$Q_{\text{吸}}$ 为从低温被冷却物体吸取的热量，$|Q_{\text{放}}|$ 为向高温环境放出的热量。$|W|$ 为外界输入功大小，课件箭头旁也用 A 表示该输入功。

适用条件 完整制冷循环，符号仍采用气体对外功正的约定，所以实际 $W<0$。

使用场景与方法 评价单位输入功能搬走多少低温热量，ε 可以大于 1；这不意味着热机效率大于 1。制冷的有用量是低温吸热，不能把高温放热放进分子。

10.4 两等温、两等体的循环例题

课件公式

$$Q_{AB}=W_{AB}=\frac{m}{M}RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$Q_{BC}=\Delta E_{BC}=\frac{m}{M}\frac{5}{2}R(T_2-T_1)$$

$$Q_{CD}=W_{CD}=\frac{m}{M}RT_2\ln\frac{V_1}{V_2}$$

$$Q_{DA}=\Delta E_{DA}=\frac{m}{M}\frac{5}{2}R(T_1-T_2)$$

$$\eta=\frac{W_{AB}+W_{CD}}{Q_{AB}+Q_{DA}}=\frac{(T_1-T_2)\ln(V_2/V_1)}{T_1\ln(V_2/V_1)+\frac{5}{2}(T_1-T_2)}\approx 15\%$$

物理量与单位 A,B,C,D 为循环四角状态；$T_1=300\ \mathrm{K}$、$T_2=200\ \mathrm{K}$，$V_2=2V_1$。氧气质量 $m=3.2\times10^{-2}\ \mathrm{kg}$，对应 $m/M=1\ \mathrm{mol}$。Q_{BC},Q_{CD} 带负号。

适用条件 AB、CD 为等温，BC、DA 为等体；刚性双原子氧气，未设置回热装置。

使用场景与方法 等体段功为零但仍交换热量。净功为两等温功之和；分母除 AB 吸热外还包括 DA 升温吸热，因此不能用 $1-T_2/T_1$。将共同比例因子 $(m/M)R$ 约去即得课件效率式。

10.5 卡诺循环四段与效率推导

课件公式

$$Q_1=\frac{m}{M}RT_1\ln\frac{V_B}{V_A},\qquad Q_2=\frac{m}{M}RT_2\ln\frac{V_C}{V_D}$$

$$Q_{BC}=Q_{DA}=0,\qquad \eta=\frac{W}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\eta=1-\frac{T_2\ln(V_3/V_4)}{T_1\ln(V_2/V_1)}$$

$$T_1V_2^{\gamma-1}=T_2V_3^{\gamma-1},\qquad T_1V_1^{\gamma-1}=T_2V_4^{\gamma-1}$$

$$\frac{V_2}{V_1}=\frac{V_3}{V_4},\qquad \eta=1-\frac{T_2}{T_1}$$

物理量与单位 $T_1>T_2$ 为高、低温热源温度（K），Q_1,Q_2 均取正的热量大小。V_1,V_2,V_3,V_4 对应 V_A,V_B,V_C,V_D；BC 和 DA 为绝热。CD 实际放热为负，但式中 Q_2 用压缩比 $V_C/V_D>1$ 表示其正大小。

适用条件 仅在两个恒温热源间交换热量，全部过程可逆；理想气体推导取常数热容。卡诺效率本身依据卡诺定理并不限于理想气体工作物质。

使用场景与方法 对两条绝热式相除，T_1, T_2 消去，得 $(V_2/V_1)^{\gamma-1} = (V_3/V_4)^{\gamma-1}$；$\gamma > 1$ 时开幂得到相等体积比。代入效率式后两对数约去。**热量与绝热关系共同使效率只依赖热源温度**，不能只因为某循环有两种温度就套结论。

10.6 卡诺制冷系数与热机上限

课件公式

$$\varepsilon = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}} = \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}} - T_{\text{低}}}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{（可逆机），} \qquad \eta \le 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{（一般热机）}$$

$$\eta_C = 1 - \frac{273 + 30}{273 + 580} = 64.5\%$$

物理量与单位 $T_{\text{高}}, T_{\text{低}}$ 为制冷机放热端和吸热端的热源温度；η_C 是课件热电厂例题的卡诺上限，实际效率约 36%。

适用条件 冷热源温度恒定且 $T_{\text{高}} > T_{\text{低}} > 0$。制冷等号仅可逆时达到；热机不等号在相同两热源条件下比较。

使用场景与方法 反向卡诺循环满足 $|Q_{\text{放}}|/Q_{\text{吸}} = T_{\text{高}}/T_{\text{低}}$，代入一般制冷系数并约去 $Q_{\text{吸}}$ 得温度式。提高高温热源温度或降低低温热源温度可改变理论效率；热源温差相同不意味着温度比相同。

10.7 卡诺净功加倍例题

课件公式

$$\eta_1 = \frac{W_1}{Q_{1\text{吸}}} = \frac{W_1}{W_1 + |Q_{1\text{放}}|} = 1 - \frac{T_0}{T_1}$$

$$1 + \frac{|Q_{1\text{放}}|}{W_1} = \frac{T_1}{T_1 - T_0}, \quad |Q_{1\text{放}}| = \frac{T_0}{T_1 - T_0} W_1$$

$$|Q_{2\text{放}}| = \frac{T_0}{T_2 - T_0} W_2, \quad |Q_{1\text{放}}| = |Q_{2\text{放}}|, \quad W_2 = 2W_1$$

$$T_2 = 2T_1 - T_0 = 473\,\text{K}, \quad \eta_2 = 1 - \frac{T_0}{T_2} = 42.3\%$$

物理量与单位 $T_0 = 273$ K 为共同冷却器温度；$T_1 = 373$ K 为原高温热源；T_2 为提高后的高温热源。数字 1、2 在此标两种循环，不标两个热源；W_1, W_2 为各循环净功。

适用条件 两循环工作于相同两条绝热线之间、冷源温度固定，因此低温等温段体积比相同，放热大小相同。题干称“净功率”，要使用 $W_2 = 2W_1$ 还须循环频率相同。

使用场景与方法 用能量守恒把吸热写成净功加放热，再与卡诺效率联立。由共同放热得到 $T_0 W_1/(T_1 - T_0) = T_0(2W_1)/(T_2 - T_0)$，消去共同因子可解末温。若只知功率而不知循环频率，不能唯一推出净功加倍。课件第 8 页分母中出现 A_2，按其能量关系为该循环净功的同义记法。

10.8 两等压、两绝热循环

课件公式

$$Q_1 = \frac{m}{M}C_{p,\mathrm{m}}(T_B - T_A), \quad Q_2 = \frac{m}{M}C_{p,\mathrm{m}}(T_C - T_D)$$
$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A}$$
$$\frac{V_A}{T_A} = \frac{V_B}{T_B}, \quad \frac{V_D}{T_D} = \frac{V_C}{T_C}$$
$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}, \quad T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$$
$$T_D = \frac{T_A}{T_B}T_C, \qquad \eta = 1 - \frac{T_C}{T_B}$$

物理量与单位 p_1 是 AB 高压、p_2 是 CD 低压，A, B, C, D 为四状态。Q_2 是 CD 放热的正大小，故写 $T_C - T_D > 0$。

适用条件 AB、CD 等压，BC、DA 为可逆绝热；固定量理想气体、常热容。这是该特定循环的效率，不是一般卡诺温度公式。

使用场景与方法 由两个等压关系及两个绝热关系消去体积，得 $T_D/T_A = T_C/T_B$；代入热量比，$T_C - T_D = (T_C/T_B)(T_B - T_A)$，因而得到 $1 - T_C/T_B$。T_B, T_C 是同一绝热段的端点温度，不是固定两热源温度。

10.9 奥托循环及压缩比

课件公式

$$Q_1 = \frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_d - T_c), \quad Q_2 = \frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_e - T_b)$$
$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_e - T_b}{T_d - T_c}$$
$$T_e V^{\gamma-1} = T_d V_0^{\gamma-1}, \quad T_b V^{\gamma-1} = T_c V_0^{\gamma-1}$$
$$\frac{T_e - T_b}{T_d - T_c} = \left(\frac{V_0}{V}\right)^{\gamma-1}, \quad \eta = 1 - \frac{1}{(V/V_0)^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

物理量与单位 b, c, d, e 为循环状态，V 为最大体积、V_0 为最小体积；$r = V/V_0 > 1$ 为无量纲压缩比，不是其倒数。Q_2 是 e 至 b 放热的正大小。

适用条件 理想奥托模型：c 至 d、e 至 b 等体换热，b 至 c、d 至 e 可逆绝热，理想气体热容常数。实际发动机存在燃烧、排气和耗散，效率不严格满足本式。

使用场景与方法 两个绝热方程相减：$(T_e - T_b)V^{\gamma-1} = (T_d - T_c)V_0^{\gamma-1}$；相除得温差比，再代入效率。增大压缩比提高模型效率，实际效率仍受上述非理想因素限制。

11 第二定律、统计熵与熵变

11.1 第二定律两种表述的等效图式

课件公式

$$Q = W, \qquad Q_1 = Q, \qquad Q + Q_2, \qquad Q - Q_2 = W$$

物理量与单位 Q 是假设能从单一热源全变为功的热量；Q_2 是配套制冷机从低温端搬走的热量；Q_1 是图中另一台机吸热。A、B 表示配套的两台装置，不是气体状态点。

适用条件 这些关系用于反证假设下的组合装置，不代表现实中允许 $Q = W$ 的单热源循环热机。

使用场景与方法 若单热源热机可把 Q 全变功，驱动 B 制冷机后可零外功把 Q_2 从低温搬到高温；反之若可零功搬热，则与热机组合抵消冷源放热，剩余 $Q - Q_2$ 全变成功。两种违反情形相互推出，故两种第二定律表述等效。

11.2 微观态数与集中概率

课件公式

$$\text{三分子宏观态微观态数：}\ 1, 3, 3, 1$$
$$\text{对应概率：}\ \frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8}, \qquad W_N = \frac{1}{2^N}$$

物理量与单位 N 为独立分子总数，W_N 为全部分子落在指定 A 半室的普通概率。A、B 是等体积两半室，不是热机状态点。

适用条件 每个分子在 A、B 的概率各为 $1/2$，各分子可按独立分布处理。普通概率为零到一之间的数，不能等同于微观态计数。

使用场景与方法 每个分子两种选择共 2^N 个等可能位置微观态；全部在 A 只有 1 个，故 $W_N = 1/2^N$。三分子有 $2^3 = 8$ 个微观态，按 A 内分子数分成 1、3、3、1 个，从而得到所列概率。

11.3 玻耳兹曼熵与可加性

课件公式

$$S = k \ln \Omega, \qquad \Delta S = S_2 - S_1 = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} > 0$$
$$\Omega = \Omega_1 \Omega_2 \cdots \Omega_n$$
$$S = k \ln(\Omega_1 \Omega_2 \cdots \Omega_n) = k \ln \Omega_1 + \cdots + k \ln \Omega_n$$
$$S = S_1 + S_2 + \cdots + S_n, \qquad S = k \log W$$

物理量与单位 S 为熵（$\mathrm{J\,K^{-1}}$），Ω 为与宏观态对应的微观态数，无量纲且可大于 1；k 为玻耳兹曼常数。n 在乘积中为子系统个数。末式为课件墓碑写法：W 表示微观态数，log 按自然对数理解，不是机械功。

适用条件 基本统计熵定义取等概率微观态；熵可加的乘积要求子系统的微观态选择近似独立、相互作用可忽略。$\Delta S > 0$ 写在 $\Omega_2 > \Omega_1$ 的具体自然演化情形，普遍孤立系统结论为 $\Delta S \geq 0$。

使用场景与方法 状态计数比可直接给熵差，不必知道单独的 Ω_1。乘积用对数转成求和即得可加性。熵最大是固定能量、体积、粒子数等约束下的结论；不能脱离约束仅用“混乱度”作定量计算。

11.4 克劳修斯可逆循环关系

课件公式

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}, \qquad \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad （此行放热 Q_2 < 0）$$

$$\sum_i \frac{\Delta Q_i}{T_i} = 0, \qquad \oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} = 0$$

$$\int_{a1b} \frac{\mathrm{d}Q}{T} + \int_{b2a} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = 0, \qquad \int_{a1b} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_{a2b} \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

物理量与单位 ΔQ_i 为第 i 个恒温接触段带符号热量，T_i 为其温度，$\oint$ 为沿闭合循环积分。$a1b$、$a2b$ 为从同一 a 到同一 b 的两条可逆路径。

适用条件 可逆循环。课件前两行在相邻位置改变 Q_2 约定：效率比中是放热正大小，求和中是负热量，本册按原写法显式标注，不能当成同一带符号量连续代入。

使用场景与方法 由卡诺热量正大小比先得 $Q_1/T_1 - |Q_2|/T_2 = 0$，再把放热写成负的 Q_2 即得求和式。任意可逆循环可分割为微小卡诺循环，内部交换相互抵消，边界余下 $\sum \Delta Q_i/T_i = 0$；极限得到闭路积分为零。反向路径积分变号，故两条同端点可逆路径积分相同。

11.5 熵差的热力学定义

课件公式

$$S_2 - S_1 = \int_a^b \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}Q}{T}, \qquad \mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T} \quad （可逆过程）$$

物理量与单位 S_1, S_2 为初末状态熵，$\mathrm{d}Q$ 为所选可逆路径上的微小吸热，T 为该步系统温度（K）。积分单位为 $\mathrm{J\,K^{-1}}$。

适用条件 定义积分必须沿连接同一初末态的可逆路径，初末态须可用平衡热力学描述。实际路径不可逆时，可以另选辅助可逆路径计算同样熵差。

使用场景与方法 用上一节的路径无关性定义状态函数 S：先选参考态定一个加法常数，再定义任意态的积分差。S 与路径无关不表示 Q 与路径无关；真正不依赖路径的是可逆积分 $\int \mathrm{d}Q/T$。

11.6 熵增不等式与孤立系统

课件公式

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\mathrm{d}Q}{T}, \qquad \mathrm{d}S \geq \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$
$$\mathrm{d}Q = 0 \implies \mathrm{d}S \geq 0$$

物理量与单位 不等式右侧为实际过程由热交换输入的熵；对有限温差交换，分母 T 应取所接触热源或边界交换温度，非平衡系统不一定存在统一温度。孤立系统无热、无功、无物质交换。

适用条件 可逆取等号，有正熵产生时取严格不等号；绝热封闭系统同样无热交换，但绝热不等于孤立。若包含物质流入流出，还须计入熵流。

使用场景与方法 判断过程方向：孤立整体总熵不得减少。只看某局部系统，熵减可能由向外输出熵造成，不违反总熵增。课件把“孤立（绝热）”并列，计算条件相同的是无热交换，并非两术语等同。

11.7 1 mol 绝热自由膨胀的两种熵计算

课件公式

$$\mathrm{d}Q = 0 + p\mathrm{d}V \quad \text{（辅助可逆等温路径）}$$
$$pV = RT, \quad \Delta S = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = R\int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V} = R\ln\frac{V_2}{V_1}$$
$$\Omega_1 = CV, \quad \Omega = (\Omega_1)^N, \quad S = k\ln\Omega = kN\ln(CV)$$
$$S_2 - S_1 = kN[\ln(CV_2) - \ln(CV_1)] = kN\ln\frac{V_2}{V_1}$$
$$= \frac{RN}{N_0}\ln\frac{V_2}{V_1} = R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

物理量与单位 V_1, V_2 为自由膨胀初末体积；C 在统计行是固定能量条件下相空间计数的比例常数，非热容。Ω_1 在此指单分子的状态数，不是初态整体状态数；N_0 在最后一行指 1 mol 分子数，与速率页“总分子数 N_0”用法不同。

适用条件 1 mol 理想气体，初末温度相同；实际绝热自由膨胀 $Q = W = 0$。统计推导固定动量空间贡献并仅比较体积依赖，各粒子空间选择独立。

使用场景与方法 热力学方法另选可逆等温辅助路径，实际不吸热而辅助路径吸热；统计方法单粒子可用状态数正比于体积，总态数按 V^N 增长。$N = N_0$、$kN = R$，两式一致，$V_2 > V_1$ 时熵增。

11.8 1 mol 任意两态理想气体的熵变

课件公式

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V \mathrm{d}T}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S_2 = \frac{1}{T_2} \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_2}{V} \mathrm{d}V = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}E + p\mathrm{d}V}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V \mathrm{d}T}{T} + R \int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V}$$

物理量与单位 C_V 是该例题课件对定体摩尔热容的简写，即此前的 $C_{V,\mathrm{m}}$，不能当作总系统热容。T_1, V_1 与 T_2, V_2 为初末态。

适用条件 1 mol 固定组成理想气体、C_V 常量；无论实际过程是否可逆，只要初末为可描述的平衡态即可用最终两态式。积分推导路径仍必须可逆。

使用场景与方法 选可逆“先等体变温、再等温变体积”，分别积分并相加。反过来“先等温、再等体”时，等温段虽在 T_1，T_1 在分子分母仍抵消，故得到同一结果。最后一行由可逆第一定律直接推导；一般物质的量需将两项同时乘 m/M，这属于本式的推广而非原课件式。

11.9 水与恒温热源的熵变

课件公式

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mc\,\mathrm{d}T}{T} = mc\ln\frac{T_2}{T_1} = 1.01\times10^{3}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$$

$$Q_2 = -Q_1 = -mc(T_2 - T_1) = -3.34\times10^{5}\,\mathrm{J}$$

$$\Delta S_2 = \frac{Q_2}{T_2} = -895\,\mathrm{J\,K^{-1}}$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 115\,\mathrm{J\,K^{-1}}\quad\text{（课件舍入值）}$$

物理量与单位 $m = 1$ kg 为水质量，$c = 4.18\times10^{3}\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$ 为水比热；T_1 为水初温 20°C，T_2 为热源恒温及水末温 100°C。$Q_1 > 0$ 为水吸热，$Q_2 < 0$ 为热源放热。下标 1、2 此处标水与热源。

适用条件 水无相变、比热近似常数，热源温度恒定，二者构成无其他交换的孤立整体。水实际经历有限温差传热，水的熵计算积分为辅助可逆升温路径，不能用热源恒温替代水沿途温度。

使用场景与方法 水的熵变按变温积分，热源的熵变为带符号热量除以恒温。先将两项舍入为 1010 和 -895，得课件值 115；用 293.15, 373.15 K 计算后统一舍入，两项约为 1008.6, −896.2，总熵变约为 $112.5\mathrm{J\,K^{-1}}$。整体熵增加，过程不可逆；115 为提前舍入的近似值。

12 信息熵、开放系统与真空应用

12.1 等概率事件的信息熵

课件公式

$$S = K\ln N, \qquad S = K\ln 100, \quad S = K\ln 50, \quad S = K\ln 1 = 0$$

物理量与单位 N 为等可能的结果种数，K 为信息量单位约定的比例常数，不是温度单位 K，也不是玻耳兹曼常数 k。S 在这里表示信息熵，不直接等于物理熵。

适用条件 有限个结果且每个等概率；课件说明按 bit 计取 $K \approx 1.442$，即 $1/\ln 2$。不等概率时不能只数结果种数。

使用场景与方法 珠宝盗窃示例：100 个同等可能嫌疑人、排除至 50 人、确定唯一人，对应熵依次为 $\log_2 100, \log_2 50, 0$ bit。补充解释：一般信息熵为 $-K\sum_j p_j \ln p_j$；等概率 $p_j = 1/N$ 代入得到课件的 $K\ln N$。

12.2 开放系统熵流与熵产生

课件公式

$$\mathrm{d}S = \mathrm{d}_i S + \mathrm{d}_e S, \qquad \mathrm{d}_i S \geq 0$$
$$\mathrm{d}_e S < 0, \quad |\mathrm{d}_e S| > \mathrm{d}_i S \implies \mathrm{d}S < 0$$
$$|\mathrm{d}_e S| = \mathrm{d}_i S \implies \mathrm{d}S = 0$$
$$\mathrm{d}_e S > 0 \implies \mathrm{d}S > 0$$

物理量与单位 $\mathrm{d}_i S$ 为系统内部不可逆过程产生的熵；$\mathrm{d}_e S$ 为与外界交换能量、物质引起的净熵流入；二者单位均为 $\mathrm{J\,K^{-1}}$。下标 i、e 是产生与交换标签，不是普通求导。

适用条件 选定明确的开放系统边界；熵产生非负，熵流可正、可负、可零。课件生命阶段的“有序度”图是定性示意，不是可以无条件套用的生物学定量规律。

使用场景与方法 判断局部熵为何可能减小：输出熵大小超过内部产生即可。对系统加外界的整体仍须满足总熵增。$\mathrm{d}S < 0$ 不充分保证形成某种自组织结构，还需课件列出的远离平衡、非线性、耗散等条件；不能由熵符号直接判断衰老或疾病。

12.3 真空区域的课件数值约定

课件公式

$$\text{粗真空：}\ 1.013\times10^{5}\sim1.333\times10^{3}\ \text{Pa}$$
$$\text{低真空：}\ 1.333\times10^{3}\sim1.333\times10^{-1}\ \text{Pa}$$
$$\text{高真空：}\ 1.333\times10^{-1}\sim1.333\times10^{-6}\ \text{Pa}$$
$$\text{超高真空：}\ 1.333\times10^{-6}\sim1.333\times10^{-10}\ \text{Pa}$$
$$\text{极高真空：}\ p<1.333\times10^{-10}\ \text{Pa}$$

物理量与单位 p 为绝对压强；各行是课件使用的范围，不是额外的气体状态方程。单位 Pa 对所有端点一致。

适用条件 仅按这份课件的真空分类阅读，不把区域名称当成与所有技术标准通用的精确界限。

使用场景与方法 选择实验真空等级或估算自由程时，实际应使用测得压强。范围由大到小列出，课件“真空度高”通常对应更小压强，不能误解成更大的 p。

12.4 真空自由程与表面入射通量

课件公式

$$\bar{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi\sigma^{2}p},\qquad \bar{z}=\frac{3.5\times10^{22}}{\sqrt{MT}}p$$
$$p=10^{-6}\ \text{Torr},\qquad \bar{z}\approx4.4\times10^{14}\ \text{分子}\,\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$$

物理量与单位 σ 在自由程式中是**分子直径**（m），不是碰撞截面；$\bar{z}$ 在此是每单位面积每秒撞到表面的分子数，**不是前文单分子的碰撞频率**。经验系数配套 p 用 Torr、T 用 K、M 用相对分子质量的数值（如氮气取 28），等价于摩尔质量以 $\text{g}\,\text{mol}^{-1}$ 表示的数值。

适用条件 平衡理想气体与平面表面，系数 3.5×10^{22} 为非 SI 单位组合。原课件将 M 的单位写为“g”不够准确，不能把 $M=28\times10^{-3}\text{kg}\,\text{mol}^{-1}$ 与 Torr 压强直接混入该数值式。

使用场景与方法 自由程用 SI 量，表面通量按经验式专用单位计算。氮气室温取 $M=28, T\approx300$ K、$p=10^{-6}$ Torr，得到 $\bar{z}\approx3.8\times10^{14}\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$；课件的 4.4×10^{14} 是近似估计。原页未说明压强单位，本册由系数及其 Torr 例题注明其必要约定。

12.5 单分子层时间与镀膜路径碰撞

课件公式

$$p = 10^{-10} \sim 10^{-11}\ \text{Torr}, \qquad 5 \times 10^{14}\ \text{分子}\,\text{cm}^{-2}$$

$$\text{粒子能量：}\ 0.1 \sim 0.3\,\text{eV}, \qquad \text{镀膜压强：}\ 10^{-2} \sim 10^{-4}\,\text{Pa}$$

物理量与单位 每平方厘米 5×10^{14} 个分子是课件单层覆盖量的估计；p 为真空绝对压强，eV 为能量单位。课件第 56 页 d 表示蒸发源至基片距离，约 30 cm，**与碰撞节中的分子直径 d 不同**。

适用条件 覆盖估算假设每次碰撞均吸附、通量恒定且无脱附；飞行途中无碰撞比例采用均匀气体近似。气体升温、放气或混合气体都会改变估计。

使用场景与方法 补充关系：覆盖时间为单位面积覆盖数除以入射通量；飞行途中碰撞概率 $1 - e^{-d/\bar{\lambda}}$。当 $\bar{\lambda} = d$ 时约 63.2%，当 $\bar{\lambda} = 10d$ 时约 9.5%，对应课件 63%、9% 的说法。因此镀膜应使分子间自由程远大于飞行距离，而不是用分子直径与 30 cm 比较。

13 完整推导与公式联系

本章补齐前文定义式到计算式之间的推导。以下关系中，为解释而引入的中间参数会单独交代，最终回到课件原符号。定义、经验参数及基本定律不能由另一条纯数学恒等式证明；推导所依据的物理假设须始终保留。

13.1 状态方程：质量形式与分子数形式

固定组成气体的三定律给出 $pV/T = $ 常量。对同一气体与标准态比较，$pV/T = p_0V_0/T_0$。标准态的总量为 m/M mol，$V_0 = (m/M)V_{\mathrm{mol}}$，所以

$$\frac{pV}{T} = \frac{m}{M}\frac{p_0V_{\mathrm{mol}}}{T_0} = \frac{m}{M}R.$$

乘 T 即 $pV = (m/M)RT$。又 $N = (m/M)N_A$，$k = R/N_A$，于是

$$\frac{m}{M}RT = \frac{N}{N_A}RT = NkT.$$

除以 V 得 $p = nkT$，其中 $n = N/V$。再将总质量 $m = N\mu$ 与 $N = (m/M)N_A$ 联立，消去 m, N，得 $M = \mu N_A$，因而 $k/\mu = R/M$。这是三个统计速率的微观质量形式与摩尔质量形式能够互换的依据。

13.2 麦克斯韦分布：分量概率到速率概率

起点为经典平衡分子的玻耳兹曼速度权重，平动能为 $\varepsilon_k = \mu(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2$。令 $a = \mu/(2kT) > 0$（仅为推导中间参数），一维分量概率密度为 $g(v_x) = Be^{-av_x^2}$。由归一化

$$1 = B\int_{-\infty}^{\infty} e^{-av_x^2}\mathrm{d}v_x = B\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

得 $B = \sqrt{a/\pi}$。高斯积分依据为：令 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x$，则 $I^2 = \iint e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，改为极坐标得 $I^2 = 2\pi\int_0^{\infty} re^{-r^2}\mathrm{d}r = \pi$；再作尺度替换得到上述一般 a 形式。三分量独立，故三维速度密度为

$$g(v_x)g(v_y)g(v_z) = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} e^{-av^2}.$$

速率在 v 与 $v + \mathrm{d}v$ 间对应速度空间球壳，球壳体积为 $4\pi v^2\mathrm{d}v$。把密度乘球壳体积，

$$f(v)\mathrm{d}v = 4\pi\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} e^{-av^2}v^2\mathrm{d}v,$$

代回 $a = \mu/(2kT)$ 即课件的麦克斯韦速率分布。$4\pi v^2$ 来自同一速率的不同方向数量，不是额外的热力学概率常数。

13.3 三个统计速率：积分与求极值

仍令 $a = \mu/(2kT)$。归一化、均方与均值积分可用

$$\int_0^{\infty} v^2e^{-av^2}\mathrm{d}v = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}},\quad \int_0^{\infty} v^3e^{-av^2}\mathrm{d}v = \frac{1}{2a^2},\quad \int_0^{\infty} v^4e^{-av^2}\mathrm{d}v = \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}}.$$

偶次项由分部积分递推 $I_j=\frac{j-1}{2a}I_{j-2}$（$j>1$），基值 $I_0=\sqrt{\pi}/(2\sqrt{a})$；奇次 I_3 令 $u=av^2$，得到 $I_3=(2a^2)^{-1}\int_0^\infty ue^{-u}\mathrm{d}u=1/(2a^2)$。边界项均为零。于是

$$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v=4\pi(a/\pi)^{3/2}\frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}}=1,$$

$$\bar{v}=4\pi(a/\pi)^{3/2}\frac{1}{2a^2}=\frac{2}{\sqrt{\pi a}}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}},$$

$$\overline{v^2}=4\pi(a/\pi)^{3/2}\frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}}=\frac{3}{2a}=\frac{3kT}{\mu}.$$

最后一行开方即方均根速率。在 $v>0$ 处用对数求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}v}\ln f(v)=\frac{2}{v}-2av=0\quad\Longrightarrow\quad v_p^2=\frac{1}{a}=\frac{2kT}{\mu}.$$

$f(0)=0$ 且 $f(v)\to 0$ 当 $v\to\infty$，驻点为唯一峰。以 $k/\mu=R/M$ 转为课件摩尔形式；系数 $\sqrt{2}<\sqrt{8/\pi}<\sqrt{3}$ 得三个速率的排序。限定区间平均则先将 f 除以区间概率 $P=\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v$，得到条件密度 f/P，再对该密度取均值。这给出前文的分式，不可省略分母。

13.4 两个非麦克斯韦例题的积分步骤

三角形分布第一段 $Nf(v)=av/v_0$，第二段 $Nf(v)=a(3v_0-v)/(2v_0)$。面积归一化得到 $a=2N/(3v_0)$。平均的两段积分为

$$\int_0^{v_0}v\frac{a}{v_0}v\mathrm{d}v=\frac{av_0^2}{3},$$

$$\int_{v_0}^{3v_0}v\frac{a}{2v_0}(3v_0-v)\mathrm{d}v=\frac{a}{2v_0}\left[\frac{3v_0v^2}{2}-\frac{v^3}{3}\right]_{v_0}^{3v_0}=\frac{5av_0^2}{3}.$$

相加除以 N 得 $2av_0^2/N=4v_0/3$。峰在 v_0，故 $v_P=v_0$。截断电子气分布用 $\int_0^{v_F}Av^2\mathrm{d}v=Av_F^3/3=1$，所以 $A=3/v_F^3$。依次求矩：

$$\bar{v}=\frac{3}{v_F^3}\frac{v_F^4}{4}=\frac{3}{4}v_F,\qquad\overline{v^2}=\frac{3}{v_F^3}\frac{v_F^5}{5}=\frac{3}{5}v_F^2.$$

开方为 $\sqrt{0.6}v_F$；Av^2 单调增，最大密度出现在截断边缘。三角形例和电子例的计算结构相同，但不能套麦克斯韦数值系数。

13.5 相空间分布到等温气压

相空间密度中指数可以分解为 $e^{-\varepsilon_k/(kT)}e^{-\varepsilon_p/(kT)}$。对全部速度积分，动能因子连同 $(\mu/2\pi kT)^{3/2}$ 的积分等于 1，留下

$$\mathrm{d}N'=n_0e^{-\varepsilon_p/(kT)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

再除以体积元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 得 $n=n_0e^{-\varepsilon_p/(kT)}$。匀强重力场 $\varepsilon_p=\mu gz$；乘局部状态方程的 kT 得 $p=p_0e^{-\mu gz/(kT)}$，其中 $p_0=n_0kT$。由 $\mu/k=M/R$ 转成摩尔形式，取自然对数并解

z 得高度计式。从宏观静力学也可得到同一关系：高度 $\mathrm{d}z$ 的水平气柱上下压力差平衡其重量，$\mathrm{d}p=-\rho g\mathrm{d}z$；状态方程给 $\rho=pM/(RT)$。等温时

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\frac{Mg}{RT}\mathrm{d}z \quad\Longrightarrow\quad \ln\frac{p}{p_0}=-\frac{Mgz}{RT}.$$

两个途径分别从统计权重和宏观力平衡出发，落在同一个公式。

13.6 器壁碰撞、压强和温度

面元 $\mathrm{d}S$ 前方、长度 $v_x\mathrm{d}t$ 的小柱体中，朝器壁运动的分子会在 $\mathrm{d}t$ 内撞击。单次给壁冲量为 $2\mu v_x$；正向半群的数目在速度正负对称时占一半，因此全速度组求和得到 $\mathrm{d}I=\mu\sum_i n_i v_{ix}^2\mathrm{d}S\mathrm{d}t$。除以时间和面积即 $p=\mu\sum_i n_i v_{ix}^2=\mu n\overline{v_x^2}$。各向同性给 $\overline{v_x^2}=\overline{v^2}/3$，从而

$$p=\frac{1}{3}n\mu\overline{v^2}=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k.$$

同宏观状态方程 $p=nkT$ 比较，约去 n 得 $\bar{\varepsilon}_{kt}=3kT/2$。再代入 $\bar{\varepsilon}_{kt}=\mu\overline{v^2}/2$ 得方均根速率式。该推导也解释：**温度由平均平动动能表征，压强还需数密度**；速率与质量相关而同温动能与种类无关。从 $pV=(m/M)RT$ 解 M，得到 $M=\rho RT/p$；把 $RT/M=p/\rho$ 代入方均根式即 $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{3p/\rho}$。同时 $n\bar{\varepsilon}_{kt}=3p/2$，是单位体积平动能量。

13.7 能量均分：二次项积分到内能

对任意有效独立二次能量项 aq^2，$a>0$ 为该项系数，q 为相应速度、角速度或位移坐标，平衡权重为 $e^{-aq^2/(kT)}$。此处 a,q 仅是中间记号。令 $b=a/(kT)$，由高斯积分及对 b 求导，

$$\langle aq^2\rangle=a\frac{\int_{-\infty}^{\infty}q^2e^{-bq^2}\mathrm{d}q}{\int_{-\infty}^{\infty}e^{-bq^2}\mathrm{d}q}=a\frac{\sqrt{\pi}/(2b^{3/2})}{\sqrt{\pi}/b^{1/2}}=\frac{kT}{2}.$$

i 个这样的能量项相加，单分子平均总能量为 $ikT/2$；N 分子总内能为 $NikT/2=(m/M)iRT/2$。一个振动模式有动能和势能两个项，共 kT，所以已激发的双原子振动在原来 5 项上增加 2 项得 7 项。此处“有效”要求量子能级间隔相对 kT 足够小；未激发的项不能机械加入。方向余弦关系来自单位方向向量的平方和为 1，即 $(\cos\alpha)^2+(\cos\beta)^2+(\cos\gamma)^2=1$，故只需两个独立方向角；绕轴自转再需一个角，共三个一般刚体转动坐标。线性分子沿分子轴的转动惯量很小，通常不计该有效转动自由度。

13.8 范德瓦耳斯修正的模型依据

理想状态方程假设所有体积都可供质心活动。有限大小模型把有效可用体积写成 $V-(m/M)b$，所以先得 $p=(m/M)RT/[V-(m/M)b]$。引力使抵壁分子的法向动量较小；壁附近分子数与 n 成比例，每个分子所受平均吸引也与 n 成比例，因而压强减少项与 n^2 成比例。把物质常数吸收为 a，写作 $p_i=(m/M)^2a/V^2$。二者组合并移项即完整方程。这里从模型解释形式，并不能仅靠状态方程求出 a,b 的具体数值，它们由物

质的相互作用及实验决定。排除体积与两粒子不能重叠的相对位置有关，故 b 不是简单的实际分子体积总和。

13.9 碰撞截面、相对速率与自由程

两个相同直径 d 的硬球，质心距离小于 d 即碰撞，相对运动的有效横截面积为 πd^2。相对速率为 u 时，单位时间扫过体积 $\pi d^2 u$，乘数密度得碰撞数率；统计平均得到 $\bar{z} = \pi d^2 \bar{u} n$。两个独立分子的每个速度分量均为方差 kT/μ 的高斯变量，其差的方差为 $2kT/\mu$，所以相对速度也服从同形分布但速率尺度放大 $\sqrt{2}$，即 $\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$。因此 $\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$。长期总路程除以碰撞次数给出 $\bar{\lambda} = \bar{v}/\bar{z}$，约去 $\bar{v}$ 得 $1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$，再代 $n = p/(kT)$ 得压强形式。沿小路程 $\mathrm{d}l$ 的碰撞概率近似为 $\mathrm{d}l/\bar{\lambda}$，无碰撞生存概率 P 满足 $\mathrm{d}P = -(P/\bar{\lambda})\mathrm{d}l$。以 $P(0) = 1$ 积分得 $P = e^{-l/\bar{\lambda}}$；故走过一倍自由程无碰撞率 e^{-1}，有碰撞率 $1 - e^{-1}$。这一近似也连接真空镀膜的 63% 和 9% 估算。

13.10 第一定律到热容及三个基本过程

物体的体积功由力乘位移：$\mathrm{d}W = F\mathrm{d}l = pS\mathrm{d}l = p\mathrm{d}V$。按吸热与对外功为正的约定，能量守恒给 $\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + p\mathrm{d}V$。理想气体、$i$ 固定时，$\mathrm{d}E = (m/M)(i/2)R\mathrm{d}T$。等体 $\mathrm{d}V = 0$，故 $\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E$；对 1 mol 比较热容定义得 $C_{V,\mathrm{m}} = iR/2$。等压时由状态方程 $p\mathrm{d}V = (m/M)R\mathrm{d}T$，因此

$$\mathrm{d}Q_p = \frac{m}{M}(C_{V,\mathrm{m}} + R)\mathrm{d}T \quad \Longrightarrow \quad C_{p,\mathrm{m}} = C_{V,\mathrm{m}} + R.$$

热容比立即得到 $\gamma = (i+2)/i$。等体、等压有限过程分别将常数热容对温度积分；等压功将常数 p 对体积积分，得到前文所有温差式。等温理想气体 $\mathrm{d}E = 0$，所以 $\mathrm{d}Q_T = \mathrm{d}W$。代 $p = (m/M)RT/V$ 积分，T 提出积分号，得到 $(m/M)RT[\ln V]_{V_1}^{V_2}$；两态 $p_1V_1 = p_2V_2$ 给 $V_2/V_1 = p_1/p_2$，因此对数的两种形式等价。绝热方程、多方功与多方热容的完整代数步骤已在前文对应节展开；它们继续使用同一组第一定律、状态方程和迈耶公式，不是独立于这些定律的新假设。

13.11 热机和制冷机：守恒到比值

循环返回初态，状态量内能增量为零。第一定律给 $W = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|$；除以全部正吸热得到热机效率。制冷机仍守恒但气体净功为负，把输入功大小写成 $|W| = |Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}$，再以低温吸热除以输入功得到制冷系数。卡诺循环的两个等温热量由等温功公式取得，两个绝热端点关系使两段等温体积比相等，故热量大小之比为 T_2/T_1。热机效率、卡诺制冷系数随之得出。两等压两绝热循环及奥托循环均先取两换热段的 Q_2/Q_1，再由两条绝热关系消去中间温度；前文给出的相除或相减步骤是它们连接热量公式和过程公式的关键。不同循环不能仅凭图形相似互换效率式。卡诺定理与熵增属于第二定律的结果，不由第一定律单独推出。反证方法是把假设更高效率的热机与逆向可逆机组合，调整循环量使冷源交换抵消，便出现从单热源吸热全变功的组合循环，违反开尔文表述；因此相同两热源之间 $\eta \le 1 - T_2/T_1$。

13.12 克劳修斯不等式到熵变

将一般循环与辅助可逆卡诺装置组合，使各热源的净交换逐个抵消后，若一般循环满足 $\oint \mathrm{d}Q/T > 0$，组合可给出违反第二定律的结果。因此 $\oint \mathrm{d}Q/T \le 0$，可逆时取等号；这里分母是相应交换热源温度。把实际 $1 \to 2$ 与辅助可逆 $2 \to 1$ 组成循环，

$$\int_{1\to2,\,\text{实际}} \frac{\mathrm{d}Q}{T} + \int_{2\to1,\,\text{可逆}} \frac{\mathrm{d}Q}{T} \le 0.$$

第二项为 $S_1 - S_2$，移项即 $S_2 - S_1 \ge \int_{1\to2,\,\text{实际}} \mathrm{d}Q/T$。可逆时等号，绝热封闭时右侧为零；孤立整体自然过程总熵不减。对于 1 mol 理想气体，在可逆辅助路径上

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{\mathrm{d}E + p\mathrm{d}V}{T} = C_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R\frac{\mathrm{d}V}{V}.$$

常数 C_V 时两项分别积分得到 $C_V \ln(T_2/T_1) + R\ln(V_2/V_1)$。利用两态状态方程，$\ln(V_2/V_1) = \ln(T_2/T_1) - \ln(p_2/p_1)$，可得到补充的压力形式 $\Delta S = C_p \ln(T_2/T_1) - R\ln(p_2/p_1)$。其中 $C_p = C_V + R$ 是该熵例题的摩尔热容简写；该补充式并非替换课件的体积式。

13.13 水和热源总熵变化为何为正

水比热常数，沿辅助可逆升温路径 $\mathrm{d}Q = mc\mathrm{d}T$；积分得 $mc\ln(T_2/T_1)$。恒温热源实际失去 $mc(T_2 - T_1)$，故熵变为 $-mc(T_2 - T_1)/T_2$。相加，

$$\Delta S = mc\left[\ln\frac{T_2}{T_1} - \frac{T_2 - T_1}{T_2}\right].$$

令 $x = T_2/T_1 > 1$，括号为 $\ln x - 1 + 1/x$，在 $x = 1$ 时为零，对 x 导数为 $(x-1)/x^2 > 0$，所以 $T_2 > T_1$ 时总熵严格增加。这也解释为何水升温量虽正、热源熵变虽负，两者不会恰好抵消。

13.14 真空表面通量与经验系数

令表面法向为 x，只有 $v_x > 0$ 分子撞向表面。单位面积单位时间入射数为

$$\begin{aligned}\bar{z} &= n\int_0^\infty v_x \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}} e^{-\mu v_x^2/(2kT)}\mathrm{d}v_x \\ &= n\sqrt{\frac{kT}{2\pi\mu}} = \frac{1}{4}n\bar{v} = \frac{p}{\sqrt{2\pi\mu kT}}.\end{aligned}$$

这里用 $\int_0^\infty x e^{-ax^2}\mathrm{d}x = 1/(2a)$、$n = p/(kT)$。$\bar{z}$ 为面通量，SI 单位为 $\mathrm{m^{-2}s^{-1}}$；其名称虽与碰撞节相同，但量纲不同。若 M 取摩尔质量的 $\mathrm{g\,mol^{-1}}$ 数值，$\mu = 10^{-3}M/N_A$ kg；若 p 用 Torr 数值，实际压强为 $133.322p$ Pa；最后每平方米换成每平方厘米要除 10^4。因此

$$\bar{z} = \frac{133.322}{10^4}\sqrt{\frac{N_A}{2\pi\times10^{-3}k}}\frac{p}{\sqrt{MT}} \approx \frac{3.51\times10^{22}}{\sqrt{MT}}p.$$

按课件精度即 3.5×10^{22}。单位约定由换算产生，不能把该系数当成无量纲常数。单层时间为 $t = (5\times10^{14})/\bar{z}$，沿用课件每平方厘米覆盖量；吸附概率小于一或存在脱附时，所需时间还会改变。

14 几何光学：传播、折射与全反射

14.1 反射定律、折射定律与折射率

课件公式

$$i' = i, \qquad n_{12} = \frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}, \qquad n = \frac{c}{v}, \qquad n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2.$$

物理量与单位 i, i' 为反射问题的入射角和反射角；i_1, i_2 为折射问题两侧的光线与法线的夹角。n, n_1, n_2, n_{12} 无量纲；c, v, v_1, v_2 是相速度，单位为 $\mathrm{m\,s^{-1}}$。本课件的 n_{12} 表示介质 2 相对于介质 1 的折射率。

适用条件 几何光学近似、静止的均匀各向同性介质及清晰界面。相对折射率的比值应比较同一频率的光。

使用场景与方法 先分清入射侧、出射侧和法线，再写折射定律；从低折射率进入高折射率时折射光向法线偏。正入射时 $i_1 = i_2 = 0$，正弦比为 0/0，应使用折射率比或折射定律，不能据此说相对折射率不存在。

反射光、入射光与法线共面且分居法线两侧；折射问题也满足共面性。折射率较大称光密，较小称光疏，该名称不判断质量密度。正常色散区通常有紫光折射率大于红光，不能推广到所有波段。

14.2 临界角与全反射

课件公式

$$\sin i_{\mathrm{c}} = \frac{n_2}{n_1}, \qquad i_{\mathrm{c}} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}, \qquad n_1 > n_2.$$

物理量与单位 i_{c} 为折射角等于 90° 时的入射角。角度可用度表示；参与小角近似和求导时用弧度。

适用条件 光从光密介质射向光疏介质，界面无吸收。$i > i_{\mathrm{c}}$ 为全反射，$i = i_{\mathrm{c}}$ 为临界边界。

使用场景与方法 从折射定律令 $i_2 = 90°$ 得临界角。$i > i_{\mathrm{c}}$ 时要求 $\sin i_2 > 1$，不存在向第二介质传播的折射光线；不应继续求一个实数折射角。

推导只需 $n_1 \sin i_{\mathrm{c}} = n_2$。若 $n_1 \le n_2$，就没有此类全反射临界角。水到空气取 $n_1 = 1.33, n_2 = 1$ 时，$i_{\mathrm{c}} \approx 48.75°$。全反射不排除第二介质近界面的倏逝场。

14.3 光纤的端面折射、侧壁全反射与接收角

课件关系与其直接推论

$$n_0 \sin i = n_1 \sin i', \qquad i_1 = \frac{\pi}{2} - i', \qquad \sin i_c = \frac{n_2}{n_1},$$
$$\mathrm{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}, \qquad n_0 \sin i < \mathrm{NA}.$$

物理量与单位 n_0 为光纤端面外介质折射率，n_1 为纤芯折射率，n_2 为包层折射率；i 是外部相对光轴的入射角，i' 是纤芯内相对光轴的角，i_1 是侧壁相对法线的入射角。NA 是数值孔径，无量纲。

适用条件 直的阶跃折射率光纤，$n_1 > n_2$，端面垂直光轴；这里讨论包含光轴平面内的子午光线。

使用场景与方法 从侧壁全反射 $\sin i_1 > n_2/n_1$ 出发，用 $\sin i_1 = \cos i'$，得 $\sin^2 i' < 1 - n_2^2/n_1^2$；再用端面折射定律消去 i'。端面角与侧壁角互余，不能用同一个角直接替换。

接收锥边界定义为

$$i_{\max} = \arcsin\left(\min\left\{ 1, \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0} \right\} \right).$$

课件取 $n_1 = 1.8, n_2 = 1.4, n_0 = 1$，则 $\sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{1.28} > 1$。此时侧壁条件不再给空气侧角度额外限幅，不能写出 $\arcsin\sqrt{1.28}$ 的实数值。趋近掠入射时还须考虑端面耦合，不能将几何条件解释成所有光能都能进入并无损传输。

15 几何光学：光程与费马原理

15.1 分段光程、连续光程与传播时间

课件公式

$$L=\sum_{j=1}^{k} n_j \Delta l_j, \qquad L=\int_A^B n\,\mathrm{d}l, \qquad t=\frac{1}{c}\int_A^B n\,\mathrm{d}l=\frac{L}{c}.$$

物理量与单位 Δl_j 为第 j 段几何路程，n_j 为该段折射率；L, l 单位为 m，t 为 s，c 为 $\mathrm{m\,s^{-1}}$。k 在这里是路径分段数。

适用条件 分段公式用于各段均匀介质，积分公式用于折射率沿路径连续变化的介质；本章采用静止介质中的光线描述。

使用场景与方法 每段时间 $\Delta t_j=\Delta l_j/v_j=n_j\Delta l_j/c$，相加即得 $t=L/c$，再取分段极限得到积分。光程是等时间的真空路程，并非介质中的实际几何路程。

例如 0.10 m 的玻璃光路取 $n=1.50$，光程为 0.15 m。比较两路传播时间时须比较光程；若折射率不同，几何路程短的一路未必用时短。

15.2 驻值条件与折射定律的变分推导

课件公式及准确含义

$$\delta t=\delta\left[\frac{1}{c}\int_A^B n\,\mathrm{d}l\right]=0, \qquad \delta L=\delta\int_A^B n\,\mathrm{d}l=0.$$

物理量与单位 δ 是固定端点后对邻近路径所作的变分；δL 为光程一阶变化，单位为 m。

适用条件 端点、介质和界面固定，以邻近允许路径比较。准确结论是驻值，不保证全局最小，也不保证严格极值。

使用场景与方法 均匀介质中直线使路程最小；椭球面两焦点间的反射光路等光程。用该原理推导定律时，必须先把路径写为可变交点的函数。

设界面交点为 $(x,0)$，端点分别为 (x_A,a)、$(x_B,-b)$，$a,b>0$，则

$$L(x)=n_1\sqrt{(x-x_A)^2+a^2}+n_2\sqrt{(x_B-x)^2+b^2},$$
$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x}=n_1\frac{x-x_A}{\sqrt{(x-x_A)^2+a^2}}-n_2\frac{x_B-x}{\sqrt{(x_B-x)^2+b^2}}=0.$$

认出两个分式为 $\sin i_1, \sin i_2$，便得 $n_1\sin i_1=n_2\sin i_2$。反射时两个端点同侧、两段折射率相同，求导得 $\sin i=\sin i'$，在通常角度范围得到 $i=i'$。将像端点关于平面镜对称，也可把反射折线变为直线，得到相同结论。

16 几何光学：单球面折射与反射

16.1 坐标、光束和傍轴条件

成像公式中的 s, s', r 都是有向距离：入射光从左到右，顶点 O 为原点，右正左负；s, s', r 分别对应物点 S、像点 S' 和球心 C。课件角度约定为顺时针正、逆时针负。未经系统变换的发散、会聚光束分别对应实物、虚物；变换后的会聚、发散光束分别对应实像、虚像。

$$\sin u \approx \tan u \approx u, \qquad \cos u \approx 1 \quad (|u| \ll 1).$$

角度用弧度。傍轴光线同时要求角度小、靠近光轴；成像关系忽略高阶项，不能用于任意孔径。平面镜不需要这一近似：物像关于镜面对称，实物成等大的虚像。

16.2 从正弦定理到球面折射公式

课件公式

$$\frac{-s+r}{\sin i_1} = \frac{r}{\sin(-u)}, \qquad \frac{s'-r}{\sin i_2} = \frac{r}{\sin u'},$$
$$s' = r + \frac{n_1}{n_2}(-s+r)\frac{\sin(-u)}{\sin u'},$$
$$\frac{n_2}{s'} - \frac{n_1}{s} = \frac{n_2 - n_1}{r}.$$

物理量与单位 u, u' 为课件图中入射、折射光线与轴有关的有向角，i_1, i_2 为相应入射角和折射角；s, s', r 单位为 m。n_1, n_2 为物像方折射率。

适用条件 前两行的三角关系按课件所画的左实物、右实像、球心在右的几何构型读取；最后一行为按有向距离延拓使用的傍轴成像公式。

使用场景与方法 先用两个三角形的正弦定理，再用 $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ 消去入射角。取光线高度 $h = \overline{MO}$，傍轴时 $\sin(-u) \approx h/(-s)$、$\sin u' \approx h/s'$。

两正弦之比约为 $-s'/s$，所以

$$s' = r + \frac{n_1}{n_2}(r-s)\left(-\frac{s'}{s}\right).$$

除以 rs'，得到 $n_2/r = n_2/s' - n_1/s + n_1/r$，移项即为单球面公式。推导中除过的量为零或无穷远时，应回到最终关系取极限，而不是在中间式硬代入。

16.3 费马原理的精确光程与傍轴极限

课件另用 n, n' 表示 n_1, n_2，用 l, l' 表示两段几何长度，ϕ 表示球心处的角。按其图示构型有

$$l = \sqrt{r^2 + (r-s)^2 - 2r(r-s)\cos\phi},$$
$$l' = \sqrt{r^2 + (s'-r)^2 + 2r(s'-r)\cos\phi},$$
$$\Delta_{PAP'} = nl + n'l'.$$

这里 $\Delta_{PAP'}$ 表示光程，单位为 m，不是内能变化。n, n' 无量纲，l, l', r, s, s' 单位为 m。对固定物像点，令光程对非零小角 ϕ 的导数为零，约去 $r\sin\phi$ 后得

$$\frac{n(r-s)}{l} - \frac{n'(s'-r)}{l'} = 0, \qquad \frac{n'}{l'} + \frac{n}{l} = \frac{1}{r}\left(\frac{n's'}{l'} + \frac{ns}{l}\right).$$

近轴时，图示的左实物、右实像满足 $l \to -s, l' \to s'$，代入得

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n'-n}{r}.$$

精确式中 l, l' 随入射位置改变，一般对应不同 s'；傍轴近似才把同一物点的像位置确定为近似唯一值。课件图示 $l \to -s$ 用到了 $s < 0$，不能对任意虚物直接套用正长度展开。

16.4 光焦度、物方焦距与像方焦距

课件公式

$$\Phi = \frac{n_2 - n_1}{r}, \qquad f' = \frac{n_2 r}{n_2 - n_1}, \qquad f = -\frac{n_1 r}{n_2 - n_1},$$
$$\frac{f}{f'} = -\frac{n_1}{n_2}, \qquad \Phi = \frac{n_2}{f'} = -\frac{n_1}{f}.$$

物理量与单位 Φ 为光焦度，单位 m^{-1}，$1\,\mathrm{D} = 1\,\mathrm{m}^{-1}$。$f, f'$ 是物方、像方焦点相对顶点的有向距离，单位为 m。

适用条件 单球面、正折射率介质、傍轴成像；$n_2 \neq n_1$ 时存在上述有限焦距。

使用场景与方法 令 $1/s = 0$，解出 $s' = f'$；令 $1/s' = 0$，解出 $s = f$。入射平行光在像方焦点会聚或其反向延长线相交；物方焦点对应出射平行光。

$\Phi > 0$ 对应会聚作用，$\Phi < 0$ 对应发散作用。$n_2 = n_1$ 时界面无折射本领，$\Phi = 0$，焦点退至无穷远，不应把焦距公式中的分母零当作有限答案。课件像方焦点处写 $s = \infty$，就左侧实物趋于无穷远而言可写成 $s \to -\infty$；成像式实际只用 $1/s \to 0$。

16.5 高斯公式、牛顿公式与平面极限

课件公式

$$\frac{f}{s}+\frac{f'}{s'}=1, \qquad -s=-x-f, \quad s'=x'+f', \qquad xx'=ff'.$$

物理量与单位 s, s' 从球面顶点量起，$x=s-f, x'=s'-f'$ 从各自焦点量起，单位均为 m。xx', ff' 单位为 m^2。

适用条件 与单球面傍轴公式相同的条件；两套距离均保留右正左负的轴向约定。

使用场景与方法 先用 $f=-n_1/\Phi, f'=n_2/\Phi$ 把单球面公式除以 Φ 得高斯式；再代入 $s=x+f, s'=x'+f'$ 并展开，得到牛顿式。

展开过程为 $fx'+ff'+f'x+ff'=xx'+xf'+fx'+ff'$，约去共同项即得 $xx'=ff'$。左实物并不保证 $x<0$，因为物点可能在物方焦点的右侧。

令 $r\to\infty$，单球面式得 $n_2/s'=n_1/s$。近法线从空气观察水中深度 d 的物点，取入射侧为水，有 $s=-d$，$s'=-(n_{\text{air}}/n_{\text{water}})d$，视深为 $|s'|$。这是一阶折射成像极限，不能当作任意观察角下的严格点成像。

16.6 反射成像公式和焦距

课件公式

$$n_2=-n_1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{2}{r}, \qquad f=f'=\frac{r}{2}.$$

物理量与单位 s, s', r 为固定空间轴向上的有向距离，单位为 m。焦距 f, f' 也遵守同一约定。$n_2=-n_1$ 是将反向传播代入折射形式的计算手段。

适用条件 傍轴球面镜、入射光从左向右、顶点右正左负。介质的真实折射率仍为正。

使用场景与方法 将 $n_2=-n_1$ 代入 $n_2/s'-n_1/s=(n_2-n_1)/r$，两边除以 $-n_1$ 即得。再令物点或像点在无穷远，得 $f=f'=r/2$。

对左侧入射的凹镜，$r<0$；左侧实物 $s<0$，镜前实像 $s'<0$，镜后虚像 $s'>0$。凸镜球心在右，$r>0$。物像空间几何重叠不意味着入射、反射传播方向相同。

16.7 凹镜正长度公式与费马推导

课件另一套记号

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{2}{r}, \qquad f=\frac{r}{2}, \qquad \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{1}{f}.$$

物理量与单位 本组式子的 p, q, r 在课件凹镜实物、实像图中均为正的几何长度，与前一组有向距离不是同一套约定；f 也表示正的焦距大小，所有长度单位为 m。

适用条件 图示凹镜、实物、实像及傍轴条件。若转用有向距离，须同时作 $s=-p, s'=-q, r_{\text{signed}}=-r$。

使用场景与方法 在本小节保留课件局部正长度写法；不能把前面有向半径的负值直接代入这一组正长度公式。

课件图中的路径 PMQ，两段长度为

$$\overline{PM}=\sqrt{p^2+4r(r-p)\sin^2\frac{\varphi}{2}},$$
$$\overline{MQ}=\sqrt{q^2+4r(r-q)\sin^2\frac{\varphi}{2}}.$$

课件把 $L(PMQ)$ 写成这两段几何长度之和；同一均匀介质中，真正光程应乘共同折射率 n，但该常数不影响驻值条件。对 φ 求导、约去非零公共因子得

$$\frac{r-p}{\sqrt{p^2+4r(r-p)\sin^2(\varphi/2)}}=\frac{q-r}{\sqrt{q^2+4r(r-q)\sin^2(\varphi/2)}}.$$

再取 $\varphi\to 0$：$(r-p)/p=(q-r)/q$，即 $r/p+r/q=2$，得到成像式。令 $p\to\infty$ 得 $q=r/2=f$。这一取极限顺序保留了像点约束；直接以轴上 $\sin\varphi=0$ 结束求导会丢失该约束。

16.8 平面镜全身像与计算核对

$$H_{\text{mirror,min}}=\frac{H}{2},\qquad h_{\text{upper}}=\frac{H+h_e}{2},\qquad h_{\text{lower}}=\frac{h_e}{2}.$$

H, h_e 为身高、眼高，三个结果单位均为 m。人直立、镜面竖直且镜的位置覆盖所需高度区间时成立；由眼睛到头顶、脚底两条反射光路的中点关系推得，与人镜距离无关。

场景	代入条件	结果与判断
球面折射	$n_1=1, n_2=1.5, r=0.10\,\text{m}, s=-0.30\,\text{m}$	$s'=0.90\,\text{m}$，像方实像
同一球面焦距	$\Phi=5\,\text{m}^{-1}$	$f=-0.20\,\text{m}, f'=0.30\,\text{m}$
凹镜反射	$r=-0.20\,\text{m}, s=-0.30\,\text{m}$	$s'=-0.15\,\text{m}$，镜前实像
凸镜反射	$r=0.20\,\text{m}, s=-0.30\,\text{m}$	$s'=0.075\,\text{m}$，镜后虚像

计算依次检查：所选系统与入射方向、法线与光轴、距离原点、每个量的正负号、傍轴条件、最后像点所在位置。n 在热学中可能表示数密度，在本批中表示折射率；s 在本批表示物距，S 表示物点；Φ 为光焦度，ϕ, φ 为角，不能仅凭形状相似判断含义。

17 主要联系与符号辨析

17.1 公式的依赖关系

起点	由此获得的计算关系
状态方程	各两态关系、数密度、质量密度、等温功、等温气压中的宏观联系
麦克斯韦分布	归一化、区间概率、三个统计速率、平均相对速率、表面通量
动量定理与统计假设	微观压强；与状态方程结合得到温度的微观解释
能量均分与有效自由度	分子能量、总内能、定体热容，再由第一定律得到定压热容
第一定律与体积功	等体、等压、等温能量式，绝热幂律、多方功与多方热容
过程能量式与循环闭合	净功、一般效率、制冷系数；具体段条件决定具体循环效率
第二定律与可逆辅助路径	卡诺上限、熵积分、熵增不等式、不可逆过程初末态熵差
统计态数与熵定义	集中概率、熵可加性、自由膨胀统计熵变

课件“能量退降”部分没有另给可用于代入计算的定量公式。其物理含义为：能量守恒，随不可逆性产生的熵增加，能量在指定环境下做功的可用性降低。不能把“退降与熵增成正比”理解为能量总量减少；若要计算可用功损失，必须先补充环境温度和过程条件。

17.2 同字母的不同意义

记号	不同物理量	判别依据
n	数密度；物质的量；多方指数；组数	$p = nkT$ 为 m^{-3}；氢气指数式为 mol；pV^n 的指数无量纲
μ	单分子质量；约化质量	速率分布用前者，分子内相对振动用后者
k	玻耳兹曼常数；力常量	kT 为能量；$kx^2/2$ 为弹性势能
ε	分子能量；制冷系数	前者为 J，后者无量纲；能量下标须区分 k、kt、kr、v
W	机械功；微观态计数；普通概率	第一定律为 J；$S = k\log W$ 为态数；$W_N = 2^{-N}$ 为概率
S	活塞或面元面积；熵；信息熵	单位分别为 m^2、$\mathrm{J\,K}^{-1}$、bit 等信息单位

记号	不同物理量	判别依据
$\bar{z}$	单分子碰撞频率；表面入射通量	前者为 s^{-1}，后者为 $\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1}$ 或 SI 面通量
z	高度	玻耳兹曼重力分布中为 m，与带横线碰撞量不同
d	分子直径；源至基片距离	碰撞公式为分子尺度；镀膜文字中约为 30 cm
σ	分子直径	真空自由程式中仍为 m，不是面积
C, C_j	热容量；过程常数；计数系数	由对应定义和量纲判别，不能跨式直接等同
i	能量自由度；过程标签；求和编号	内能 i 为自由度；C_i 为过程；$\sum_i$ 为编号
r	转动自由度；压缩比	ε_{kr} 公式为自由度；奥托效率为 V/V_0
Q_2	正放热大小；带符号负热量	效率比通常为大小；克劳修斯求和及热源熵变使用负值

单位用于识别公式含义，也可检查抄写错误。若一式两边量纲不同，应先检查物质的量、每摩尔因子、体积因子和单位组合，而不是直接算数。

17.3 应保留的课件勘误说明

1. 定压升温的硬球碰撞频率由课件公式推得随 $T^{-1/2}$ 减小，原表的增加趋势不能同时成立。
2. 平均分子间自由程超过装置尺寸时，器壁限制实际飞行，但不能直接把该统计量改为装置尺寸。
3. CO_2 是线性分子；忽略振动时与 O_2 同取刚性有效 $i = 5$，不应一概归入 $i = 6$。
4. 绝热线斜率是负数，比较时应说绝对值更大；准静态绝热幂律不能套自由膨胀。
5. 课件单位体积平动能量例题漏写每立方米；真空入射公式系数要求特定非 SI 单位组合。
6. 熵积分必须保留可逆路径条件；热机放热正大小与熵公式负热量要按所在页转换。
7. 循环净功与功率区别需要循环频率；水的总熵变原值含提前舍入误差。